CarbonWasteprint

REGISTRO SVILUPPO E DEPLOY

Portale Carbon WastePrint®

Architettura, servizi, codice sorgente, cronologia dei rilasci

DOCUMENTO	REVISIONE	DATA DI REVISIONE
Registro sviluppo e deploy	Rev. 2.0	18/10/2026

Programma di

Fondazione operate

RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI

Il documento

Il registro descrive com'è fatto il portale e come è cambiato nel tempo: architettura, servizi, database, codice sorgente, procedure di rilascio, decisioni e lavori ancora aperti.

Destinatari	Amministratori del portale — documento riservato
Revisione corrente	Rev. 2.0 del 18/10/2026
Redatto da	Fondazione Operate
Versione sempre aggiornata	Area Documentazione del portale (solo Amministratori)

Registro delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
2.0	18/10/2026	Completamento funzionale dai requisiti (script 21): Rapporti a 4 fasi, documenti richiesti, anagrafiche per lo staff, consultazione bloccata e numerata, conservazione 10 anni, fascicolo completo; funzione consultazione-pubblica ripubblicata.	Fondazione Operate
1.9	18/10/2026	Script 20 (rinforzi di integrità, ora italiana nel database), funzioni crea-utente e consultazione-pubblica ripubblicate, punto 33 completato; decisione sull'audit.	Fondazione Operate
1.8	18/10/2026	Codice sorgente interamente commentato (punto 31 completato); nuovi rinforzi nel punto 33; intestazione aggiornata alla versione 0.19.	Fondazione Operate
1.7	18/10/2026	Crediti: rapporto di calcolo in PDF, numero di registro (script 18) e registro dei crediti; avvisi di npm audit nel punto 30.	Fondazione Operate
1.6	18/10/2026	Crediti: import diretto del tracciato, aggregazione delle letture, blocco dei dati personali, controlli di coerenza (backlog 1-5).	Fondazione Operate
1.5	18/10/2026	Capitolo pratiche: script 17, funzione consultazione-pubblica, note di fase, Enti di Validazione, modelli, messaggi, pagamenti al Comune, consultazione pubblica con email confermata ed errata corrige; decisioni A, B, D.	Fondazione Operate
1.4	18/10/2026	Manuale Test; regole di lavoro (quattro documenti aggiornati insieme, codice commentato); backlog 31 e 32.	Fondazione Operate
1.3	18/10/2026	Manuale Amministratore in Word/PDF; Manuale Utente solo in PDF per gli utenti e anche in «I tuoi documenti».	Fondazione Operate

Rev.	Data	Descrizione	Autore
1.2	18/10/2026	Pagina «Il mio profilo»; password (script 15 e 16, Edge Functions reimposta-password e recupera-password); SMTP Resend; email di recupero in italiano spedita dal portale.	Fondazione Operate
1.1	18/10/2026	Pagina Documentazione; backlog riordinato; decisione di passare Vercel e Supabase a piani a pagamento (punto 29); riservatezza della documentazione (punto 28).	Fondazione Operate
1.0	18/10/2026	Prima emissione: architettura, servizi, database (script 01-14), Edge Functions, pagine del portale (compresa Documentazione), funzionalità, procedure di rilascio, cronologia dal prototipo al 18/10/2026, artefatti, decisioni, backlog, problemi risolti.	Fondazione Operate

DA SAPERE

Regola di manutenzione. Ogni volta che si implementa o si modifica una funzione, un servizio, uno script del database o una configurazione:

1. si aggiunge una voce in cima alla **Cronologia** (§9) con data, cosa, dove (commit, script, servizio) e come è stato verificato;
2. si aggiornano le sezioni interessate (architettura, servizi, database, funzionalità, backlog);
3. si aggiornano i **manuali** Utente e Amministratore se cambia qualcosa che gli utenti vedono o fanno.

Copia di questo registro: documento di progetto `claude/registro-dev-deploy.md` nel Progetto claude.ai "CARBON WASTE PRINT".

Sommario

01 Cos'è il portale 5

02 Architettura 6

03 Servizi e configurazione 9

04 Database (Supabase / Postgres) 10

05 Edge Functions (Supabase) 14

06 Portale (frontend) 16

07 Funzionalità per area (stato al 18/10/2026) 18

08 Procedure di rilascio (runbook) 20

09 Cronologia sviluppo e deploy 21

10 Artefatti e documenti 26

11 Decisioni 28

12 Backlog per chiudere lo sviluppo 29

13 Problemi incontrati e soluzioni 32

14 Codice sorgente 33

15 Calcolo crediti 45

01
Cos'è il portale

Piattaforma operativa del **Programma Carbon WastePrint®** di Fondazione Operate: gestisce in digitale il percorso di partecipazione al Programma, dalla registrazione del Progetto alla conclusione delle verifiche e dei Rapporti di Monitoraggio annuali (fino a 10 per Progetto). È un *case management* "stile gare": fasi tracciabili, documenti versionati, apertura e chiusura delle fasi, richieste di integrazione, consultazione pubblica, audit di ogni operazione. Include una sezione riservata agli Amministratori per il **calcolo dei crediti CO_2eq** secondo la *Metodologia CWP v1.2*.

Specifica di riferimento: *Programma Carbon WastePrint — Requisiti della piattaforma* (15 settembre 2026). Metodo di calcolo: *Metodologia Carbon WastePrint® v1.2* (Studio Associato Wastelab e Altraleonia S.r.l.), validata da RINA Services SpA secondo ISO 14064-2:2019.

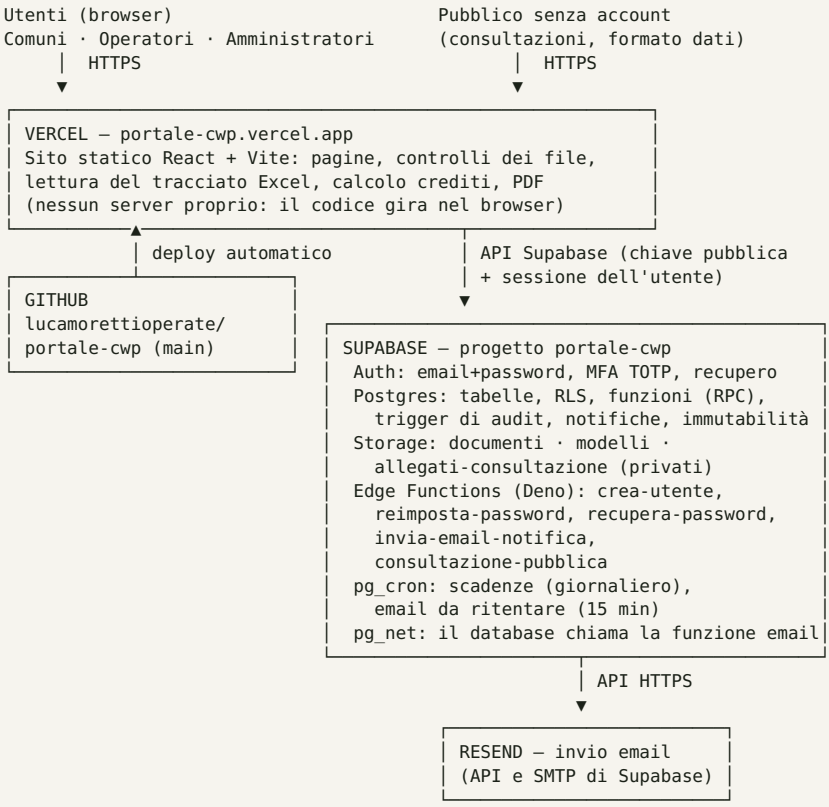
Ruoli applicativi

Ruolo	Chi	Cosa fa
Cliente / Organizzazione	Comuni, enti locali, soggetti gestori (Soggetto Promotore del Progetto)	Segue le proprie pratiche, carica documenti, risponde alle integrazioni e ai commenti
Operatore di back-office	Personale di Fondazione Operate	Gestisce pratiche, fasi, scadenze, integrazioni, consultazione, pagamenti
Amministratore	Fondazione Operate	Tutto ciò che fa l'Operatore + utenti, audit, impostazioni, calcolo crediti

L'**Ente di Validazione** (RINA) non è un utente: è un'anagrafica; il suo rapporto viene caricato dall'Operatore.

02
Architettura

2.1 Schema generale



In breve: **GitHub conserva** il codice, **Vercel mostra** il portale, **Supabase ricorda** dati, utenti e documenti e **decide chi può fare cosa**, **Resend spedisce** le email.

2.2 I livelli

Livello	Dove	Cosa fa	Regola
Interfaccia	`src/pages`, `src/components`	Mostra dati e moduli, guida l'utente	Non è una difesa: tutto ciò che nasconde è comunque protetto più sotto
Accesso ai dati	`src/lib/dati.js`, `src/lib/crediti/archivio.js`	Unico punto in cui il portale legge e scrive su Supabase	Le pagine non chiamano Supabase direttamente (eccezioni: autenticazione in `AuthContext.jsx`, registro crediti)

Livello	Dove	Cosa fa	Regola
Logica nel browser	`src/lib/file.js`, `src/lib/crediti/*.js`, `src/lib/fascicolo.js`	Controllo dei file, lettura del tracciato, motore di calcolo, PDF, ZIP	Funzioni pure e provate da `npm test` dove possibile
Regole del database	`supabase/*.sql`	RLS per ogni tabella, funzioni per le azioni sensibili, trigger per audit, notifiche, versioni e immutabilità	**Qui** si decide chi vede e chi modifica
Funzioni server	`supabase/functions/*`	Operazioni che richiedono la chiave di servizio o un servizio esterno (utenti, email, pagina pubblica)	La chiave di servizio non arriva mai al browser

2.3 Modello di sicurezza

- **Ruoli** nel profilo (`profilo.ruolo`): `cliente`, `operatore`, `admin`. Le funzioni `app_ruolo()`, `app_is_staff()`, `app_is_admin()` e `pratica_mia()` (script 02, 06, 10) sono usate da tutte le regole.
- **Row Level Security** su ogni tabella: il Comune vede solo le pratiche delle organizzazioni a cui è associato; lo staff vede tutto; alcune tabelle sono solo Admin (calcoli dei crediti, durata fasi, enti, modelli).
- **Azioni sensibili** solo tramite funzioni del database (`staff_apri_fase`, `staff_cambia_stato_pratica`, `staff_errata_corrige`…) che controllano ruolo, stato della pratica e motivazione.
- **Audit** scritto da trigger (`audit_registra`, script 07/08/17), non modificabile e non scrivibile dal browser.
- **Immutabilità**: documenti mai sovrascritti (versioni), calcoli confermati non modificabili, numero di registro assegnato dal database.
- **MFA**: lo staff ha i poteri del back-office solo con sessione a due fattori quando `mfa_obbligatoria` è acceso (oggi **spento**).
- **Dati personali**: i commentatori esterni sono noti solo allo staff; la Banca Dati Utenze deve contenere solo codici anonimi (import bloccato altrimenti); il rapporto PDF non contiene il dettaglio per utenza.
- **Segreti** solo in Supabase (Edge Functions → Secrets) e Vercel (variabili d'ambiente); il repository è pubblico ma non contiene chiavi.

2.4 Come viaggia una richiesta: esempi passo per passo

Accesso. Il browser invia email e password a Supabase Auth (`AuthContext.jsx`) → riceve la sessione → il portale legge il profilo (ruolo, organizzazioni, `password_temporanea`) → se la password è temporanea apre `CambiaPassword`, se serve l'MFA `VerificaMfa`, altrimenti il menu del ruolo (`Header.jsx`). Con la password temporanea anche il database non riconosce ruolo e organizzazioni (script 20): finché non la cambia, l'utente non vede né scrive dati, qualunque cosa faccia il browser.

Il Comune carica un documento. `Documenti.jsx` → `caricaDocumento()` (`dati.js`) controlla formato, dimensione e contenuto (`file.js`) → carica il file nell'archivio `documenti/<pratica>/…` → inserisce la riga in `documento` → nel database: la regola RLS verifica che la pratica sia del Comune e attiva (script 08), il trigger calcola la versione (07), verifica il file nell'archivio (14), scrive l'audit (07/08) e crea le notifiche per lo staff (09/17) → la notifica genera l'email tramite pg_net e `invia-email-notifica` (12) → Resend.

Richiesta di integrazione. L'Operatore preme «Richiedi integrazione» (`DettaglioPratica.jsx`) → RPC `staff_richiedi_integrazione` (08) → fase *In attesa di integrazione*, notifica ed email al Comune → il Comune carica il file e chiama `cliente_rispondi_integrazione` → l'Operatore chiude con `staff_chiudi_integrazione` → se non restano richieste la fase torna *In corso*.

Osservazione dalla consultazione pubblica. Pagina pubblica `/consultazioni/:id` (`ConsultazioniPubbliche.jsx`) → Edge Function `consultazione-pubblica`, azione `invia`: controlli, limiti di invio, allegato in `allegati-consultazione`, riga in `commento_in_attesa`, email di conferma con Resend → l'autore apre il collegamento `/consultazioni/conferma` → azione `conferma`: la riga passa in `commento` come *Ricevuto* → trigger di notifica allo staff → moderazione nel portale (`Consultazione.jsx`).

Calcolo dei crediti. L'Admin crea il calcolo (`Crediti.jsx`) → passo «Importa il tracciato» (`ImportaTracciato.jsx`): il file è letto nel browser (`tracciato.js`), controllato per dati personali e coerenza, salvato in `calcolo_crediti.dati`, `calcolo_conferimento`, `calcolo_riuso` (script 11) → «Calcola» esegue il motore (`calcolo.js`) nel browser e salva il riepilogo → «Conferma» rende il calcolo immutabile e il database assegna il numero di registro (18) → «Scarica il rapporto (PDF)» (`rapportoPdf.js`) → «Archivia» carica il PDF tra i documenti della pratica → il calcolo compare nel **Registro dei crediti** (`admin_registro_crediti`).

Email di notifica. Un trigger inserisce una riga in `notifica` (09/17) → il trigger dello script 12 chiama con pg_net la funzione `invia-email-notifica` → la funzione rilegge la notifica con la chiave di servizio e spedisce con Resend → se non riesce, `pg_cron` riprova ogni 15 minuti per 6 ore.

03
Servizi e configurazione

Servizio	Uso	Piano	Dove si configura	Segreti / variabili (solo nomi)
GitHub	Codice sorgente, storico	Free (repo pubblico)	github.com/lucamorettioperate/portale-cwp	—
Vercel	Pubblicazione del portale; deploy automatico a ogni push su `main`	Hobby (gratuito)	Dashboard Vercel → progetto portale-cwp	`VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`
Supabase	Database, autenticazione, archivio file, funzioni, cron	Free	supabase.com → organizzazione Fondazione Operate → progetto `ajxrnofgunynkynozmrn`; Auth: Site URL `https://portale-cwp.vercel.app`, Redirect URL `https://portale-cwp.vercel.app/**`	Edge Functions → Secrets: `RESEND_API_KEY` (impostata 17/10), `EMAIL_MITTENTE` (da impostare dopo verifica dominio), `PORTALE_URL` (facoltativo)
Resend	Invio email delle notifiche (Edge Function) e delle email di autenticazione (SMTP di Supabase Auth)	Free (3.000 email/mese, 100/giorno)	resend.com (account di Luca)	Chiave API → Secrets di Supabase e password SMTP in Authentication → Emails

Note sui servizi

- Vercel Hobby non pubblica da repository **privati** ("Hobby teams do not support collaboration"): per questo il repository è pubblico.
- Finché il dominio non è verificato su Resend, il mittente è `onboarding@resend.dev` e le email arrivano **solo** all'indirizzo del titolare dell'account Resend.
- Supabase Free: 50 MB massimo per file, progetto in pausa dopo 7 giorni senza attività (si riattiva dalla dashboard).
- Ambiente unico (produzione). I requisiti §15 chiedono un ambiente di prova separato: in backlog.
- **Decisione del 18/10:** Vercel e Supabase passeranno a piani a pagamento (backlog punto 29). I limiti dei piani gratuiti descritti qui sopra valgono fino ad allora.

04
Database (Supabase / Postgres)

Gli script SQL stanno in `supabase/` e si eseguono **in ordine** nel SQL Editor di Supabase. Dal 07 in poi sono rieseguibili.

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`01_schema.sql`	Tabelle: organizzazione, ente_validazione, profilo, pratica, fase, documento, richiesta_integrazione, consultazione, commento, pagamento, audit_event; tipi enumerati	17/10/2026
`02_sicurezza.sql`	Regole RLS sui tre ruoli, funzioni di ruolo, creazione automatica del profilo alla registrazione	17/10/2026
`03_dati_esempio.sql`	Dati di prova (Comune di Borgoval e altri)	17/10/2026 — da ripulire a fine collaudo
`04_storage.sql`	Bucket privato `documenti` e regole di accesso ai file	17/10/2026
`05_gestione_utenti.sql`	Funzioni Admin per elencare e aggiornare utenti	17/10/2026
`06_utente_multi_org.sql`	Un utente associato a più organizzazioni (tabella utente_organizzazione)	17/10/2026
`07_correzioni_sicurezza.sql`	Audit scritto dal database (immutabile), versioni dei documenti calcolate dal database, commenti controllati, risposta del cliente ai commenti	17/10/2026
`08_integrazioni_azioni.sql`	Richieste di integrazione; apertura/chiusura fasi con scadenza; modifica scadenza e cambio stato pratica con motivazione	17/10/2026
`09_cruscotto_pagamenti_notifiche.sql`	Codice pratica automatico (CWP-AAAA-NNNN, rapporti -RMn), cruscotto, pagamenti, visibilità documenti, notifiche interne, cron delle scadenze	17/10/2026
`10_mfa_profilo.sql`	MFA per lo staff (interruttore `mfa_obbligatoria`, oggi `false`), protezione del profilo da autopromozione, disattivazione utenti	17/10/2026

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`11_crediti.sql`	Tabelle del calcolo crediti (calcolo_crediti, calcolo_conferimento, calcolo_riuso); solo Admin; calcolo confermato immutabile	17/10/2026
`12_email_notifiche.sql`	Trigger che chiama la funzione email per ogni nuova notifica (pg_net), nuovi tentativi ogni 15 minuti	17/10/2026
`13_durata_fasi.sql`	Durata delle fasi in tabella, modificabile dall'Admin con motivazione	18/10/2026
`14_controlli_file.sql`	Limite 50 MB, formati ammessi, controllo tipo/estensione/cartella; ZIP ammesso	18/10/2026 (riesecuzione per ZIP lo stesso giorno)
`15_password.sql`	Cambio obbligatorio dopo password temporanea (`password_temporanea`), funzione `password_cambiata` , audit dei cambi password	18/10/2026
`16_recupero_password.sql`	Tabella `recupero_password_richiesta` (ultima richiesta di recupero per indirizzo, nessuna policy: la usa solo la funzione `recupera-password`)	18/10/2026
`17_pratiche.sql`	Pagamenti leggibili dal Comune; note di fase (`nota_fase`); anagrafica Enti di Validazione (solo Admin) e `staff_imposta_ente_validazione` ; modelli di documento (`modello_documento` , archivio `modelli`); messaggi (`messaggio`); consultazione pubblica: dati dell'autore sul commento, `commento_in_attesa` , archivio `allegati-consultazione` , errata corrige (`consultazione_errata` , `staff_errata_corrige`), `staff_autori_commenti` ; inserimento diretto dei commenti dal portale tolto; audit e notifiche per le nuove tabelle	18/10/2026
`18_registro_crediti.sql`	Numero di registro `CWP-REG-AAAA-NNNN` assegnato alla conferma dei calcoli ex post (contatore per anno `contatore_registro` , funzione `cwp_numero_registro` , `calcolo_immutabile` aggiornata, numero vietato su inserimento e bozze); funzione `admin_registro_crediti` (stato valido / sostituito)	18/10/2026

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`19_correzioni_revisione_codice.sql`	Il Comune legge solo le osservazioni ammesse della consultazione (policy `commento_select`); un Amministratore non può cambiare il ruolo di un altro Amministratore né il proprio (`admin_aggiorna_utente`)	18/10/2026
`20_rinforzi_integrita.sql`	Data italiana nel database (`timezone = Europe/Rome`); `staff_crea_pratica` (pratica e 7 fasi insieme); `admin_aggiorna_utente_completo` (ruolo e organizzazioni insieme); calcolo crediti: trigger `trg_calcolo_coerenza` (risultato azzerato se cambiano i dati, controllo delle righe della Banca Dati alla conferma) e `trg_*_bdu_*` (risultato azzerato se cambia la Banca Dati), `admin_nuova_versione_calcolo`; password temporanea: `app_ruolo`, `app_organizzazione`, `app_org_mia` non riconoscono chi deve ancora cambiarla	18/10/2026
`21_completamento_funzionale.sql`	Rapporti con 4 fasi (`durata_fase.tipo_pratica`, `cwp_numero_fasi`, `cwp_durata_fase(tipo, numero)`, `staff_apri_fase` e `admin_imposta_durata_fase` per tipo, `staff_crea_pratica` con 7 o 4 fasi, `modello_documento.tipo_pratica`); tabella `documento_richiesto`; Organizzazioni ed Enti scrivibili dallo staff (niente cancellazioni); consultazione: `staff_apri_consultazione`, `staff_chiudi_consultazione`, documento bloccato (`trg_documento_bloccato`), `commento.numero`; conservazione: nessuna cancellazione o modifica diretta di pratiche, fasi, integrazioni, consultazioni, pagamenti, file; `pratica.conservare_fino_al`; il Comune carica solo nelle fasi aperte (`fase_aperta`, policy `doc_insert`); notifiche di apertura della fase 1 e di osservazione ammessa; audit dei documenti richiesti	18/10/2026

`schema_completo.sql` è la fotografia iniziale (01+02) ed è superata dagli script successivi.

Tabelle principali: organizzazione, utente_organizzazione, ente_validazione, profilo, pratica, fase, durata_fase, documento, richiesta_integrazione, consultazione, commento, pagamento, notifica, audit_event, impostazione, calcolo_crediti, calcolo_conferimento, calcolo_riuso, recupero_password_richiesta, nota_fase, messaggio, modello_documento, consultazione_errata, commento_in_attesa, documento_richiesto.

Conservazione (script 21): nessuna regola consente di cancellare pratiche, fasi, documenti, integrazioni, consultazioni, osservazioni, pagamenti, organizzazioni, enti o file dei documenti (si cancella solo un file rimasto orfano); pratiche e fasi si modificano solo con le funzioni che chiedono la motivazione. Alla chiusura o all'annullamento la pratica riceve `conservare_fino_al` = oggi + 10 anni.

Archivi (Storage): `documenti` (file delle pratiche, 50 MB), `modelli` (modelli di documento, lettura per chi ha l'accesso), `allegati-consultazione` (allegati alle osservazioni, 10 MB, scritto solo dalla funzione `consultazione-pubblica`).

Funzioni del database usate dal portale (selezione): `staff_apri_fase`, `staff_chiudi_fase`, `staff_modifica_scadenza`, `staff_cambia_stato_pratica`, `staff_crea_pratica`, `staff_apri_consultazione`, `staff_chiudi_consultazione`, `staff_richiedi_integrazione`, `staff_chiudi_integrazione`, `cliente_rispondi_integrazione`, `rispondi_commento`, `staff_cruscotto`, `admin_elenco_utenti`, `admin_aggiorna_utente_completo`, `admin_imposta_organizzazioni`, `admin_nuova_versione_calcolo`, `admin_registro_crediti`, `admin_imposta_attivo`, `admin_imposta_durata_fase`, `mio_stato_mfa`, `sono_admin`, `richiedi_email_notifica`.

Lavori pianificati (pg_cron)

Nome	Quando	Cosa fa
`cwp_notifiche_scadenze`	ogni giorno alle 05:00 UTC (07:00 in Italia con l'ora legale, 06:00 con l'ora solare)	Notifiche per fasi in scadenza e scadute
`cwp_riprova_email`	ogni 15 minuti	Rispedisce le email delle ultime 6 ore non ancora inviate

Fuso orario: dal 18/10 (script 20) il database lavora in ora italiana (`Europe/Rome`, impostazione del database): «oggi» per scadenze di fasi, consultazioni e pagamenti è la data italiana. Il portale (`oggiItalia` in `src/lib/date.js`) e la funzione `consultazione-pubblica` usano la stessa data. Gli orari di pg_cron restano in UTC.

Impostazioni (tabella `impostazione`, modificabile solo dal SQL Editor): `mfa_obbligatoria` (`false`), `url_email_notifiche` (indirizzo della funzione email).

Interruttore di emergenza MFA: se un amministratore perde l'app di autenticazione, dal SQL Editor: `update impostazione set valore = 'false' where chiave = 'mfa_obbligatoria';`

05
Edge Functions (Supabase)

Funzione	Cosa fa	Protezione	Pubblicazione
`crea-utente`	L'Amministratore crea un utente con password temporanea e lo associa a tutte le sue organizzazioni (`admin_imposta_organizzazioni` con il token dell'Admin); se un passo fallisce l'account appena creato viene eliminato	Verifica che il chiamante sia Admin (`sono_admin`); password temporanea di almeno 10 caratteri con lettere e numeri; niente creazione di Admin	Dashboard Supabase (editor web); ripubblicata 18/10 (script 20); Verify JWT attivo
`reimposta-password`	L'Amministratore assegna una password temporanea a un Cliente o Operatore; il flag obbliga al cambio al primo accesso; audit	Verifica `sono_admin`; esclusi amministratori e sé stessi	Dashboard Supabase (editor web), 18/10; Verify JWT attivo
`consultazione-pubblica`	Pagine pubbliche della consultazione (data di «oggi» in ora italiana dal 18/10; numero delle osservazioni dallo script 21, ripubblicata il 18/10): elenco, dettaglio (documento, errata corrige, osservazioni ammesse), invio di un'osservazione con allegato facoltativo ed email di conferma, conferma dell'email (l'osservazione diventa *Ricevuto*)	Verify JWT **disattivato** di proposito (pubblico senza account): nessun dato personale restituito, 3 invii/ora per indirizzo e 100/ora per consultazione, campo trappola anti-robot, allegati max 10 MB con controllo del contenuto, token monouso 48 ore salvato come SHA-256	Dashboard Supabase (editor web), 18/10
`recupera-password`	«Password dimenticata?»: genera il collegamento di recupero (`auth.admin.generateLink`) e spedisce con Resend l'email in italiano «Portale Carbon WastePrint (CWP) — Richiesta di reimpostazione della password», al posto del modello email di Supabase	Verify JWT **disattivato** di proposito (la chiama chi non ha fatto l'accesso): risponde sempre `ok` senza rivelare se l'indirizzo esiste; niente email agli utenti disattivati; massimo una richiesta ogni 2 minuti per indirizzo; il collegamento porta solo al portale	Dashboard Supabase (editor web), 18/10

Funzione	Cosa fa	Protezione	Pubblicazione
`invia-email-notifica`	Spedisce per email una notifica interna (pulsante "Apri nel portale") tramite Resend	Verify JWT **disattivato** di proposito: usa solo l'id ricevuto e rilegge tutto dal database; ogni notifica parte una volta sola	Dashboard Supabase; prima pubblicazione 17/10, aggiornata 17/10 (pulsante per tema scuro)

Sorgenti in `supabase/functions/<nome>/index.ts`. Si pubblicano dalla dashboard (Edge Functions → funzione → Code → *Deploy updates*). Dopo ogni pubblicazione verificare che l'impostazione *Verify JWT* sia quella attesa.

06
Portale (frontend)

React 18 + Vite 5, React Router 6, `@supabase/supabase-js`, `jspdf` e `jspdf-autotable` (rapporto di calcolo), `jszip` (lettura del tracciato ed export fascicolo). Nessun server proprio: tutto passa da Supabase.

Pagine

Indirizzo	Pagina	Chi
`/login`	Accesso, «Password dimenticata?»	tutti
`/reimposta-password`	Nuova password dal link dell'email di recupero	**pubblica** (sessione di recupero)
`/profilo`	Il mio profilo: account, cambio password, manuali e documentazione per ruolo	tutti
`/password`	Cambio password volontario	tutti
`/consultazioni`, `/consultazioni/:id`, `/consultazioni/conferma`	Consultazioni pubbliche: elenco, documento e osservazioni, invio con conferma dell'email	**pubbliche**, senza login
`/formato-dati`	Formato dei dati per il calcolo crediti, download del tracciato Excel	**pubblica**, senza login
`/`	Cruscotto (staff) oppure Le mie pratiche (cliente)	tutti
`/pratiche`	Back-office: elenco e dettaglio pratiche (`?id=` apre una pratica)	Operatore, Admin
`/anagrafiche`	Organizzazioni ed Enti di Validazione, con le pratiche collegate	Operatore, Admin
`/documenti`	I tuoi documenti, modelli generali, manuale	Cliente
`/utenti`	Gestione utenti	Admin
`/audit`	Audit trail	Admin
`/crediti`, `/crediti/:id`	Calcolo crediti CWP	Admin
`/impostazioni`	Durata delle fasi (Progetto e Rapporto), documenti richiesti per fase, modelli di documento	Admin

Indirizzo	Pagina	Chi
`/documentazione`	Documentazione: Manuale Utente (PDF; Word solo Admin), Manuale Amministratore e Registro (solo Admin)	tutti (contenuto per ruolo)

Struttura del codice (in sintesi; descrizione completa file per file nel capitolo 14 «Codice sorgente»)

- `src/pages/` — pagine elencate sopra (+ `VerificaMfa.jsx`; `ConsultazioniPubbliche.jsx` contiene le tre pagine pubbliche).
- `src/components/` — `DettaglioPratica`, `Documenti`, `Integrazioni`, `Consultazione`, `Rapporti`, `Pagamenti`, `Notifiche`, `NuovoProgetto`, `Header`, `Messaggi`, `NoteFase`, `stili.js` (stili condivisi), `impostazioni/{DurateFasi,DocumentiRichiesti,EntiValidazione,ModelliDocumento}`, `crediti/{ImportaTracciato,RegistroCrediti,TabellaDati}`.
- `src/lib/` — `dati.js` (accesso ai dati), `AuthContext.jsx` (sessione, ruolo, MFA), `file.js` (controlli sui file), `fascicolo.js` (export ZIP) e `fascicoloPdf.js` (riepilogo PDF del fascicolo), `csv.js`, `date.js`, `cwpProgram.js` (fasi, ruoli, colori), `crediti/{parametri,calcolo,archivio}.js` (motore di calcolo).
- `public/loghi/` — loghi Carbon WastePrint, Fondazione Operate, RINA, Carbon Credit. `public/modelli/` — tracciato dati Excel.
- `test/` — test del motore crediti, del lettore CSV e dell'import del tracciato (`npm test`); `test/dati/` file di esempio.
- `strumenti/genera_tracciato_dati.py` — rigenera il tracciato Excel; `strumenti/genera_esempi_tracciato.py` — file di esempio compilati.

07

Funzionalità per area (stato al 18/10/2026)

Area (requisiti)	Stato	Dettaglio
Accesso e ruoli (§3, §13)	Fatto	Email+password, tre ruoli, utenti multi-organizzazione, disattivazione; password temporanea da cambiare al primo accesso, cambio e recupero password, reimpostazione dall'Admin; MFA pronta ma spenta
Anagrafiche (§3)	Fatto	Organizzazioni ed Enti di Validazione censiti da Operatori e Admin, con le pratiche collegate
Pratiche (§2)	Fatto	Progetti (7 fasi) e Rapporti di Monitoraggio annuali (4 fasi, senza consultazione), codice automatico, stati attiva/sospesa/annullata/chiusa con motivazione
Fasi (§4)	Fatto	Apertura con scadenza automatica, chiusura, modifica scadenza; durate per Progetto e Rapporto modificabili dall'Admin; note di fase interne o condivise; documenti richiesti per fase (indicatore); il Comune carica solo nelle fasi aperte
Documenti (§5)	Fatto (manca antivirus)	Versioni mai sovrascritte, hash SHA-256, visibilità Cliente/Fondazione/Pubblico, per fase o generali; limite 50 MB, formati ammessi, controllo contenuto
Integrazioni (§4)	Fatto	Richiesta → risposta del Cliente con documento → chiusura; fase "in attesa di integrazione"
Consultazione pubblica (§6)	Fatto	Pagina pubblica, documento pubblicato e bloccato, osservazioni numerate con email confermata e allegato, moderazione con motivazione facoltativa, firma «Partecipante» o nome a scelta dell'autore, risposte del Comune, errata corrige con ripartenza facoltativa dei 30 giorni
Pagamenti (§7)	Fatto	Voci, incassi, operatore registrato e mostrato allo staff; visibili al Comune in sola lettura
Back-office (§8)	Fatto	Cruscotto con scadenze/scaduti, ricerca, azioni con motivazione
Notifiche (§9)	Fatto	Interne + email (Resend); messaggi Comune-Fondazione nella pratica; manca verifica dominio
Audit (§10)	Fatto	Scritto dal database, immutabile, pagina di consultazione
Export fascicolo (§11)	Fatto	ZIP con riepilogo PDF, documenti, validazione, consultazioni con allegati ed errata corrige, note, messaggi, pagamenti e audit con i nomi
Conservazione (§12)	Fatto (parte tecnica)	Nessuna cancellazione; data di conservazione a 10 anni; la procedura di cancellazione a fine periodo la definirà la Fondazione

Area (requisiti)	Stato	Dettaglio
Calcolo crediti (Metodologia v1.2)	Parziale	Motore formule 1-32, Tabelle 3-5, 8, 15, 16; import diretto del tracciato con aggregazione delle letture, blocco dei dati personali e controlli di coerenza; calcoli confermati immutabili con numero di registro; rapporto PDF; registro dei crediti (manca la parte prevista dallo Standard CWP)
Amministrazione	Fatto	Utenti, audit, impostazioni: durata fasi, documenti richiesti, modelli di documento
Sicurezza (§13)	Parziale	RLS, audit, controlli file; mancano registro di sicurezza, antivirus, ambiente di prova

08
Procedure di rilascio (runbook)

Modifica al portale (frontend)

1. Modifica del codice, `npm run build` e `npm test` in locale.
2. Commit su `main` e push su GitHub.
3. Vercel pubblica da solo in 1-2 minuti; verifica online.

Modifica al database

1. Nuovo script numerato in `supabase/` (rieseguibile).
2. Prova sulla copia locale di Postgres (banco di prova con stub di Supabase) con casi positivi e negativi.
3. Esecuzione nel SQL Editor di Supabase (conferma *Run query* per gli script che modificano oggetti).
4. Query di verifica in produzione; poi commit dello script.
5. Prima il database, poi il portale: il portale nuovo non deve mai chiamare funzioni che il database non ha ancora.

Edge Function: sorgente nel repository → incolla nell'editor della dashboard → *Deploy updates* → controlla *Verify JWT* → prova.

Documenti in Word/PDF (Manuale Utente, Manuale Amministratore e questo Registro): si modifica il testo (`docs/manuale-utente.md` o `docs/manuale-amministratore.md`, e lo stesso nel manuale online; `docs/REGISTRO_DEV_DEPLOY.md`), si rigenera l'inventario del codice (`python3 strumenti/inventario_codice.py`, capitolo 14), si aggiunge una riga in `strumenti/revisioni_documenti.json` (nuovo numero di revisione e data), si esegue `node strumenti/genera_documenti.cjs` (richiede la libreria `docx`, LibreOffice e, per il PDF impaginato, WeasyPrint) e si pubblica con commit e push. I file vanno in `public/manuali/` e `public/documentazione/` e si scaricano dalla pagina Documentazione del portale.

Regole di lavoro (richieste di Luca del 18/10)

- A ogni rilascio si aggiornano insieme quattro documenti: questo Registro, il Manuale Utente, il Manuale Amministratore e il Manuale Test (`docs/manuale-test.md`, sintetico, per i collaudatori).
- Il codice si commenta in italiano mentre si scrive: in testa a ogni file lo scopo e il capitolo del registro di riferimento; sopra ogni funzione cosa fa; nel corpo le regole di sicurezza e i passaggi non ovvi (punto 31).

Segreti: li inserisce solo Luca (Edge Functions → Secrets). Le chiavi non si scrivono mai in chat, nel codice o nel registro.

09

Cronologia sviluppo e deploy

Voci più recenti in alto. Commit = identificativo nel repository GitHub.

18 ottobre 2026

- **Completamento funzionale dal confronto con i requisiti (punto 34)** — script `21_completamento_funzionale.sql` (provato sul banco locale, eseguito e verificato in produzione), funzione `consultazione-pubblica` ripubblicata, portale. Novità: Rapporti di Monitoraggio con 4 fasi e durate proprie; documenti richiesti per fase con indicatore presente / manca (il Comune sceglie la tipologia quando carica); pagina **Anagrafiche** per Operatori e Admin (Organizzazioni con dati fiscali e pratiche, Enti di Validazione con le pratiche assegnate); consultazione aperta e chiusa da funzioni del database, documento pubblicato e bloccato fino alla chiusura, osservazioni numerate, motivazione della non pubblicazione scritta dal moderatore, notifica al Comune per le osservazioni ammesse; conservazione per 10 anni (nessuna cancellazione, data di conservazione sulle pratiche chiuse o annullate); il Comune carica solo nelle fasi aperte; operatore mostrato nei pagamenti; notifica di apertura della fase 1; fascicolo con riepilogo PDF, cartella Validazione, contratto del Progetto nei Rapporti, tutte le consultazioni con errata corrige e allegati, note di fase, messaggi, nomi nello storico. Le Impostazioni sono state divise in componenti (`DurateFasi`, `DocumentiRichiesti`).
- **Rinforzi di integrità (punto 33)** — script `20_rinforzi_integrita.sql` (provato sul banco locale, eseguito e verificato in produzione), portale e Edge Functions `crea-utente` e `consultazione-pubblica` ripubblicate. Cosa cambia: (1) il database ragiona in ora italiana, come il portale e la pagina pubblica della consultazione (prima, tra mezzanotte e le 2, «oggi» era ancora il giorno prima); (2) una nuova pratica nasce con le 7 fasi in un'unica operazione; (3) ruolo e organizzazioni di un utente si salvano insieme; la creazione di un utente imposta tutte le organizzazioni e, se qualcosa fallisce, l'account non resta a metà; la password temporanea scritta a mano deve avere 10 caratteri con lettere e numeri; (4) calcolo dei crediti: **corretto un difetto** per cui si potevano salvare dati nuovi e confermare il risultato calcolato su quelli vecchi; ora ogni modifica dei dati o della Banca Dati Utenze azzera il risultato salvato, la conferma richiede che le righe salvate siano quelle usate nel calcolo e la nuova versione si crea nel database in un'unica operazione; (5) chi ha una password temporanea non vede né scrive dati finché non la cambia (prima lo imponeva solo l'interfaccia). Rimossi i componenti del prototipo non usati. Decisione di Luca: l'audit resta leggibile da tutto lo staff. Il limite di 10 Rapporti era già garantito dal database (segnalazione del 18/10 errata). Effetto pratico: i calcoli in bozza calcolati prima di oggi vanno ricalcolati («Calcola») prima della conferma.
- **Codice commentato: punto 31 completato** — commentati anche le librerie (`src/lib`, compresi i moduli del calcolo crediti), l'avvio del portale (`main.jsx`, `App.jsx`), le cinque Edge Functions, le prove automatiche e gli strumenti di generazione dei documenti. Verifica: il portale compilato è identico byte per byte a quello di prima, le prove automatiche passano, gli script Python si compilano. Le Edge Functions pubblicate non vanno ridistribuite (cambiano solo i commenti). Corretti due commenti sbagliati: l'email di notifica parte dal trigger `trg_notifica_email` e dal job `cwp_riprova_email` (non da un webhook). Nuovi rinforzi aggiunti al punto 33.

- **Codice commentato e correzioni dalla revisione (punto 31)** — tutti i file del portale, delle Edge Functions, dei test e degli strumenti hanno ora intestazione e commenti in italiano; verifica: il portale compilato è identico byte per byte a quello senza commenti. La revisione ha fatto emergere e correggere: osservazioni non ancora ammesse leggibili dal Comune (solo il testo, senza autore) → script `19_correzioni_revisione_codice.sql` (provato in locale, eseguito e verificato in produzione); importi dei pagamenti con il punto delle migliaia («1.234,50») rifiutati o letti male → corretto; avviso «fase chiusa» mostrato due volte al Comune → corretto; un Amministratore poteva cambiare il ruolo di un altro Amministratore chiamando direttamente il database → bloccato (script 19). Aggiunto il capitolo 15 «Calcolo crediti». Segnalati per dopo (punto 33): creazione di Progetto e fasi non atomica; componenti del prototipo non usati (`Timeline`, `AzioniRuolo`, `ProjectCard`, `Stat`, `Pill`) da eliminare; stile `avviso` non usato.
- **Crediti: rapporto di calcolo in PDF e registro dei crediti (backlog 6, 7)** — `src/lib/crediti/rapportoPdf.js` (jsPDF 4.2.1 + jspdf-autotable 5.0.9, caricati solo quando servono): scheda con numero di registro e impronta SHA-256 di dati e risultato, sintesi, buffer, dati di ingresso, risultati per tipologia e classe, avvisi e coerenza, scelte interpretative, filigrana BOZZA; pulsanti «Scarica il rapporto (PDF)» e «Archivia il rapporto nella pratica» (documento non visibile al Comune, nuova tipologia «Rapporto di calcolo dei crediti»). Script `18_registro_crediti.sql` (provato sul banco locale: numero assegnato solo agli ex post alla conferma, non falsificabile, sostituzione con nuova versione, accesso solo Admin; eseguito in produzione e verificato); vista «Registro dei crediti» in Crediti CWP (`RegistroCrediti`), con totali per ente e anno ed export CSV. Regole di emissione e annullamento in attesa dello Standard CWP. Commit `f84e49a`.
- **Crediti: import diretto del tracciato dati (backlog 1-5)** — nuovo passo «Importa il tracciato» nel calcolo: file .xlsx (letto nel browser con JSZip, senza librerie esterne) o ZIP di CSV, scelto dai documenti della pratica del calcolo o dal computer; aggregazione del foglio 6_Letture per utenza e tipologia (letture fuori anno escluse); blocco dell'import se ci sono dati personali (codici fiscali, email, IBAN, telefoni, indirizzi, colonne nome/indirizzo…); controlli di coerenza (PEF, classi, utenze, valori anomali, totali del territorio) mostrati anche nei passi 5 e 7; file di origine annotato nel calcolo (`dati.importazione`). Codice: `src/lib/crediti/tracciato.js`, `src/components/crediti/ImportaTracciato.jsx`; test `test/tracciato.test.mjs` (5 prove) con i file generati da `strumenti/genera_esempi_tracciato.py`, pubblicati anche in `public/documentazione/esempi/` per i collaudatori. Commit `f72cc67`.
- **Capitolo pratiche (backlog 10-13, 20, 24-27)** — script `17_pratiche.sql` (provato sul banco locale: permessi di Comune, Operatore e Admin, autore dei messaggi forzato dal database, errata corrige con e senza motivazione, notifiche e voci di audit; eseguito in produzione e verificato: 5 tabelle, 2 archivi, 3 funzioni, 10 trigger di notifica); Edge Function `consultazione-pubblica` (Verify JWT disattivato; provati elenco, dettaglio e invio con email di conferma a luca.moretti@operate.it). Portale: note di fase (`NoteFase`), messaggi (`Messaggi`), Ente di Validazione nell'intestazione della pratica, modelli per fase e generali, pagamenti in sola lettura per il Comune, avviso e niente «+ Carica» sulle pratiche non attive, consultazione rifatta (date gg/mm/aaaa, autori e allegati per lo staff, errata corrige, link alla pagina pubblica; tolto l'invio di osservazioni dal portale), pagine pubbliche `/consultazioni` con link dalla pagina di accesso, Impostazioni con Enti di Validazione e Modelli di documento. Decisioni A, B, D e pagamenti registrate. Commit `502e5ce`.
- **Manuale Test (test-user)** — richiesta di Luca: guida sintetica per chi collauda il portale senza conoscere il Programma (metodo CWP in breve, ruolo del portale, percorso di prova in 8 blocchi dalla fase 1 al calcolo dei crediti con i risultati attesi, limiti noti). Sorgente `docs/manuale-test.md`, file

`public/documentazione/Manuale_Test_Portale_CWP.{docx,pdf}`, scaricabile da Documentazione e dal profilo (solo Admin). Rev. 1.0. Aggiunti al backlog i punti 31 (codice commentato) e 32.

- **Manuale Amministratore in Word e PDF** (richiesta di Luca) — terzo documento, riservato agli Amministratori: funzioni della Fondazione (back-office, utenti, audit, impostazioni, notifiche, documentazione, manutenzione) e capitolo dettagliato sul **calcolo dei crediti CWP** (concetti, preparazione dei dati dal tracciato, sette passi, lettura dei risultati, conferma e nuove versioni, scelte da confermare). Sorgente `docs/manuale-amministratore.md`, generato da `strumenti/genera_documenti.cjs` e `strumenti/impagina_pdf.py` (chiave `amministratore`), file in `public/documentazione/Manuale_Amministratore_Portale_CWP.{docx,pdf}`; scaricabile da Documentazione e dal profilo (solo Admin). Rev. 1.0.
- **Manuale Utente solo in PDF per gli utenti** (richiesta di Luca): il pulsante «Scarica Word» resta solo agli Amministratori; tolto il link Word da «Le mie pratiche».
- **Manuale anche in «I tuoi documenti»** — su segnalazione di Luca (prova come referente): riquadro «Manuale del portale» in fondo alla pagina `/documenti` (componente `ElencoDocumenti`). Manuale Utente Rev. 1.5.
- **Email di recupero password spedita dal portale** — le email di recupero arrivavano con il testo inglese predefinito di Supabase anche dopo aver salvato il modello italiano (tre prove, anche dopo il riavvio del servizio Auth). Soluzione: nuova Edge Function `recupera-password` (Verify JWT disattivato) che genera il collegamento di recupero e spedisce con Resend l'email in italiano con la grafica delle notifiche (oggetto «Portale Carbon WastePrint (CWP) — Richiesta di reimpostazione della password», pulsante «Scegli una nuova password →»); script `16_recupero_password.sql` (limite di una richiesta ogni 2 minuti per indirizzo); `AuthContext.richiediRecuperoPassword` chiama la funzione invece di `resetPasswordForEmail` (commit 21306fb). Il modello italiano resta salvato in Supabase ma non è più usato dal portale. Prova in produzione: richiesta per luca.moretti@operate.it accettata, collegamento generato (`recovery_sent_at` aggiornato), email arrivata alle 14:04 in italiano con oggetto, testo e pulsante corretti (confermato da Luca).
- **Pagina «Il mio profilo»** (`/profilo`, collegamento sotto l'email in alto): dati dell'account, «Cambia password» e documenti da scaricare per il ruolo (Manuale Utente per tutti; Registro sviluppo e deploy solo per gli Amministratori); componente `ElencoDocumenti` condiviso con `/documentazione`. Su segnalazione di Luca, che cercava i PDF nel profilo.
- **Password: primo accesso, cambio, recupero, reimpostazione** — script `15_password.sql` (colonna `password_temporanea` sul profilo, funzione `password_cambiata`, protezione del flag); Edge Function `reimposta-password` (pubblicata dalla dashboard, Verify JWT attivo); pagina `CambiaPassword` (cambio obbligatorio dopo password temporanea, cambio volontario su `/password`, recupero su `/reimposta-password`), «Password dimenticata?» nella pagina di accesso, «Cambia password» sotto l'email in alto, «Reimposta password» in Gestione utenti; dopo l'accesso da un link email si torna alla pagina richiesta. Verificato: banco di prova locale (flag, protezione, audit) e controllo in produzione (2 utenti esistenti non obbligati). Supabase Auth → URL Configuration: Site URL `https://portale-cwp.vercel.app` e Redirect URL `https://portale-cwp.vercel.app/**` impostati e verificati. SMTP personalizzato attivo (Resend: `smtp.resend.com`, porta 465, utente `resend`, chiave inserita da Luca; mittente provvisorio `onboarding@resend.dev`, nome «Portale CWP»). Email di recupero in italiano (Authentication → Emails → Templates → Reset password; copia in `supabase/email/reset-password.html`; oggetto «Portale Carbon WastePrint (CWP) — Richiesta di reimpostazione della password», testo che dichiara la provenienza dal portale). Prova: richieste di recupero per luca.moretti@operate.it accettate da Supabase (risposta 200) e consegnate; le prime due sono

arrivate ancora con il testo inglese predefinito: Supabase applica un modello modificato solo dopo alcuni minuti. Dopo la verifica del dominio: cambiare il mittente SMTP con l'indirizzo del dominio.

- **PDF impaginati tipograficamente** (Manuale Utente e Registro): copertina a tutta pagina con loghi, scheda del documento e revisioni, sommario con pagine reali, aperture di capitolo numerate, passi numerati, riquadri «Da sapere / Attenzione / Suggerimento», schema delle 7 fasi, intestazioni correnti. Script `strumenti/impagina_pdf.py` (WeasyPrint), chiamato da `strumenti/genera_documenti.cjs`; il Word resta la versione modificabile.
- **Pagina Documentazione** (`/documentazione`): l'Amministratore scarica il Registro sviluppo e deploy e il Manuale Utente (Word e PDF, con revisione e data); Operatori e Clienti scaricano il Manuale Utente (voce di menu "Manuale"). Registro in Word/PDF con copertina, revisioni e sommario; generatore unico `strumenti/genera_documenti.cjs`, revisioni in `strumenti/revisioni_documenti.json`.
- **Manuale Utente in Word, Rev. 1.0** — copertina con loghi, registro delle revisioni, sommario con numeri di pagina, intestazione e piè di pagina; generato da `docs/manuale-utente.md` con `strumenti/genera_documenti.cjs` (revisioni in `strumenti/revisioni_documenti.json`); pubblicato in `public/manuali/` (.docx e .pdf) e collegato dalla pagina di accesso e da "Le mie pratiche". Verificato: rendering PDF di tutte le pagine.
- **Registro sviluppo e deploy** (questo documento) e **manuali** Utente e Amministratore (Claude Doc) creati ripercorrendo chat, repository e artefatti; README aggiornato. Commit `bfa9cb6`.
- **Tracciato dati standard CWP v1.0** — file Excel `public/modelli/Tracciato_dati_CWP_v1.xlsx` (istruzioni, anagrafica, rifiuti per EER, classi della delibera, Banca Dati Utenze come totali o singole letture, riuso, codici, regole privacy) e pagina pubblica `/formato-dati`; link dal login e dal menu Cliente; ZIP ammesso tra i formati (script 14 rieseguito). Commit `bfc929f`. Verificato: file scaricabile online.
- **Controlli sui file caricati** — script `14_controlli_file.sql` (bucket: 50 MB e tipi ammessi; trigger `documento_verifica_file`), `src/lib/file.js` (verifica dei primi byte, nomi file sicuri). Commit `7278f95`. Verificato: 12 casi nel banco di prova locale e test del modulo; bucket e trigger controllati in produzione.
- **Durata delle fasi modificabile dall'Amministratore** — script `13_durata_fasi.sql`, pagina `/impostazioni`. Commit `5daab31`. Verificato: banco di prova (permessi, motivazione, scadenza calcolata con la nuova durata, voce di audit); tabella controllata in produzione.
- Decisione: la regola "una sola utenza per Organizzazione" **non è vincolante**.

17 ottobre 2026 — pomeriggio e sera

- **Email: pulsante leggibile col tema scuro** e link di riserva — funzione `invia-email-notifica` ripubblicata. Commit `027efe1`. Verificato: seconda email di prova inviata (`inviata: true`).
- **Resend attivato** — Luca ha inserito `RESEND_API_KEY` nei Secrets; prima email di prova ricevuta da luca.moretti@operate.it.
- **Notifiche via email** — script `12_email_notifiche.sql` (trigger + pg_net + cron `cwp_riprova_email`), funzione `invia-email-notifica` (Verify JWT disattivato), funzione `crea-utente` ripubblicata con il controllo `sono_admin` , `docs/email-notifiche.md`. Commit `48e78e0`.
- **Loghi** — logo Carbon WastePrint raddoppiato, loghi RINA e Carbon Credit sotto Fondazione Operate, Fondazione +30%. Commit `5976062` , `f85e7d3` , `311e037`.

- **Sezione Crediti CWP** (solo Admin) — script `11_crediti.sql`, motore `src/lib/crediti/`, pagine `/crediti`, `/crediti/:id`, `docs/crediti-cwp.md` (scelte interpretative da confermare). Commit `8cf4ef2`. Verificato: test automatici e confronto con calcolo a mano.
- **MFA per lo staff e protezione del profilo** — script `10_mfa_profilo.sql` (corretta una falla che permetteva a un utente di modificare il proprio ruolo), pagina `VerificaMfa`, export fascicolo ZIP. MFA lasciata spenta. Commit `324a1bf`.
- **Cruscotto, rapporti annuali, pagamenti, I tuoi documenti, notifiche interne, audit** — script `09_cruscotto_pagamenti_notifiche.sql`. Commit `8c82a66`.
- **Integrazioni e azioni del back-office con motivazione** — script `08_integrazioni_azioni.sql`. Commit `cf10703`.
- **Correzioni dall'analisi dei requisiti** — script `07_correzioni_sicurezza.sql` (audit nel database, versioni dei documenti, commenti, file visibili solo se il documento è visibile; rimosso il modulo dati tecnici del prototipo). Commit `8af1ced`. Documento di progetto `claude/analisi-requisiti-vs-portale.md`.
- **Utente associato a più organizzazioni** — script `06_utente_multi_org.sql` eseguito; pagina Gestione utenti aggiornata. Commit `512df3e`, `35d5b3f`.

17 ottobre 2026 — mattina (chat "Sviluppo portale Carbon WastePrint")

- Repository `lucamorettioperate/portale-cwp` creato e collegato; impalcatura React + Vite; prototipo portato dentro il progetto.
- Pubblicazione su **Vercel** (portale-cwp.vercel.app); repository reso pubblico per superare il limite del piano Hobby; variabili Supabase configurate in Vercel.
- **Documento di progetto** (Claude Doc) scritto e poi riallineato all'analisi funzionale: 7 fasi, RINA come anagrafica, Rapporti di Monitoraggio come pratiche autonome.
- **Supabase**: script 01-05 eseguiti (schema, sicurezza, dati di esempio, storage, gestione utenti); login email+password funzionante con l'utente amministratore di Luca.
- Back-office con fasi e audit, Area Cliente, documenti versionati per fase, consultazione pubblica con moderazione, gestione utenti con funzione `crea-utente` (pubblicata dall'editor web di Supabase), loghi nel portale.
- Nota: lo storico Git di questa giornata è stato riscritto durante il tentativo di risolvere il blocco di Vercel; il commit `512df3e` contiene l'intero lavoro della mattina.

Prima di ottobre 2026 — prototipo

- Prototipo dimostrativo in React (artifact `portale-cwp.jsx`, poi file HTML autonomo `portale-cwp.html`) con le 6 fasi pubblicate su carbonwasteprint.com, viste per ruolo e progetti di esempio. Superato dall'analisi funzionale del 15/09/2026.

10
Artefatti e documenti

Artefatto	Dove	Contenuto
Portale CWP — Documento di progetto	Claude Doc: https://claude.ai/artifact/L9duSXhNfKejbz6RKXDQQv	Obiettivi, attori, fasi, architettura, piano di lavoro (17/10)
Analisi requisiti vs portale	Progetto claude.ai: `claude/analisi-requisiti-vs-portale.md`	Stato per modulo, decisioni prese e aperte
Registro sviluppo e deploy	`docs/REGISTRO_DEV_DEPLOY.md` + Progetto: `claude/registro-dev-deploy.md`	Questo documento
Manuale Utente (Comuni)	Claude Doc: https://claude.ai/code/artifact/e2dd2bd5-8042-4744-8d5a-54d34dc50153 (creato 18/10)	Prima stesura online, **superata** dal 18/10 (ferma alla Rev. 1.4, con avviso in testa): fa fede il Word/PDF generato da `docs/manuale-utente.md`
Manuale Utente in Word/PDF (Rev. 1.0)	`public/manuali/Manuale_Utente_Portale_CWP.docx` e `.pdf`, online su `/manuali/…`	Versione rifinita e stampabile per i Comuni
Registro sviluppo e deploy in Word/PDF	`public/documentazione/Registro_Dev_Deploy_Portale_CWP.docx` e `.pdf`, scaricabile da `/documentazione` (Admin)	Versione impaginata di questo registro
Manuale Amministratore in Word/PDF	`docs/manuale-amministratore.md` → `public/documentazione/Manuale_Amministratore_Portale_CWP.docx` e `.pdf`, scaricabile da `/documentazione` (Admin)	Versione impaginata e riservata del manuale per la Fondazione
Manuale Amministratore online	Claude Doc: https://claude.ai/code/artifact/cc36ab09-61e6-4dad-aaf0-4082ea0a46da (creato 18/10)	Prima stesura online, **superata** dal 18/10 (avviso in testa): fa fede il Word/PDF generato da `docs/manuale-amministratore.md`
Tracciato dati CWP v1.0	`public/modelli/Tracciato_dati_CWP_v1.xlsx`, online su `/formato-dati`	Modello unico dei dati per il calcolo crediti
Note sul calcolo crediti	`docs/crediti-cwp.md`	Corrispondenza con le formule, scelte interpretative
Notifiche email	`docs/email-notifiche.md`	Funzionamento e configurazione Resend

Artefatto	Dove	Contenuto
Controlli sui file	`docs/controlli-file.md`	Regole di caricamento, opzioni antivirus
Crediti volontari dalla raccolta differenziata: valore e criticità	https://claude.ai/artifact/CLvQ82y6UwHznZBUujHy9J (15/10)	Analisi di contesto correlata al Programma
Documenti di riferimento	allegati in chat del 17/10	*Requisiti della piattaforma* (15/09/2026), *Metodologia CWP v1.2*

11 Decisioni

Prese

- 17/10 — Stack: GitHub + Vercel + Supabase; login email+password; MFA per lo staff prevista.
- 17/10 — Repository pubblico (solo codice) per il piano gratuito Vercel.
- 17/10 — Sezione calcolo crediti riservata agli Amministratori (fuori dal perimetro della piattaforma secondo i requisiti, aggiunta su richiesta).
- 17/10 — MFA: in attesa, interruttore spento.
- 18/10 — Una sola utenza per Organizzazione: non vincolante.
- 18/10 — Durata delle fasi modificabile dall'Amministratore.
- 18/10 — Antivirus necessario (possibili dati sensibili), da affrontare a fine progetto.
- 18/10 — Formato dati: standard unico definito dalla Fondazione (tracciato v1.0), con ZIP ammesso per i dati voluminosi.
- 18/10 — **Vercel e Supabase passeranno a piani a pagamento** (decisione di Luca). Conseguenze previste, da verificare al momento dell'attivazione: repository GitHub di nuovo privato (il piano gratuito di Vercel lo impedisce), nessuna pausa del database per inattività, backup automatici giornalieri di Supabase, limite per file caricato aumentabile oltre 50 MB.
- 18/10 — **A**: una nuova versione di un documento durante una fase **non** fa ripartire il termine (resta la modifica manuale della scadenza).
- 18/10 — **B**: con un'errata corrige in consultazione decide lo staff, caso per caso e con motivazione, se far ripartire i 30 giorni.
- 18/10 — **D**: chi commenta dall'esterno conferma la propria email; nome ed email li vede solo lo staff; il nome è pubblicato solo se l'autore lo sceglie.
- 18/10 — Pagamenti visibili al Comune in sola lettura.
- 18/10 — Rapporti di Monitoraggio: percorso di 4 fasi senza consultazione (Caricamento del rapporto, Verifica documentale, Validazione e verifica, Chiusura); si creano in qualsiasi momento mentre il Progetto è attivo.
- 18/10 — La pratica la chiude sempre lo staff a mano (la chiusura della fase finale non la chiude).
- 18/10 — Documenti richiesti per fase: elenco configurabile dall'Admin, solo indicatore (non blocca la chiusura della fase).
- 18/10 — Audit: resta leggibile dal database da tutto lo staff (serve alla cronologia nel fascicolo esportato dagli Operatori); la pagina Audit resta solo per gli Amministratori.

Aperte

- Scelte interpretative del calcolo crediti (soprattutto il segno del riuso, formule 26 e 29).
- Antivirus: ClamAV su server proprio o servizio a pagamento.

12
Backlog per chiudere lo sviluppo

Numerazione stabile: un punto mantiene il suo numero anche quando è completato (va barrato qui e annotato in Cronologia).

Calcolo crediti (back-office)

- ~~**1.** Import diretto del tracciato dati (Excel/ZIP) nel calcolo~~ — fatto il 18/10.
- ~~**2.** Aggregazione automatica delle singole letture (foglio 6_Letture)~~ — fatto il 18/10.
- ~~**3.** Controllo privacy all'import~~ — fatto il 18/10 (blocco dell'import).
- ~~**4.** Scelta del file direttamente dalla pratica del Comune~~ — fatto il 18/10.
- ~~**5.** Controlli di coerenza (classi, totali, valori anomali)~~ — fatto il 18/10.
- ~~**6.** Rapporto di calcolo in PDF~~ — fatto il 18/10.
- **7.** Registro dei crediti calcolati e confermati — base fatta il 18/10 (numero di registro, stato valido/sostituito, totali); da completare con le regole di *Guida al Programma* e *Standard CWP* (emissione, trasferimento, annullamento).
- **8.** Collaudo con dati reali di un Comune.
- **9.** Conferma delle scelte interpretative.

Pratiche

- ~~**10.** Note di fase~~ — fatto il 18/10 (script 17).
- ~~**11.** Schermata Enti di Validazione~~ — fatto il 18/10 (Impostazioni).
- ~~**12.** Template di documenti scaricabili dai Comuni~~ — fatto il 18/10 (Impostazioni → Modelli).
- ~~**13.** Consultazione: errata corrige, allegati ai commenti, identificazione dei commentatori esterni~~ — fatto il 18/10 (pagina pubblica, funzione `consultazione-pubblica`).

Sicurezza

- **14.** Registro di sicurezza (accessi, tentativi falliti, cambi di permessi).
- **15.** Attivazione della verifica in due passaggi (MFA).
- **16.** Antivirus sui file caricati (a fine progetto).
- **17.** Verifica del dominio email su Resend.
- **18.** Ambiente di prova, backup e procedura di ripristino.

Chiusura

- **19.** Collaudo completo e pulizia dei dati di test (comprese le notifiche "Email di prova").
- ~~**20.** Decisioni A e B della Fondazione~~ — prese il 18/10 (capitolo Decisioni).

Rifiniture emerse dalla stesura del Manuale Utente (18/10)

- ~~**22.** Recupero e cambio password per gli utenti~~ — fatto il 18/10 (resta la configurazione di Site URL, Redirect URLs e SMTP in Supabase per l'email di recupero).
- ~~**23.** Dopo l'accesso da un link email, riportare l'utente alla pratica del link~~ — fatto il 18/10.
- ~~**24.** Pratica non attiva: spiegare perché i pulsanti di risposta alle integrazioni non compaiono e nascondere "+ Carica"~~ — fatto il 18/10.
- ~~**25.** Date della consultazione in formato gg/mm/aaaa~~ — fatto il 18/10.
- ~~**26.** Canale di messaggi tra Comune e Fondazione nella pratica~~ — fatto il 18/10 (sezione Messaggi).
- ~~**27.** Mostrare ai Comuni le voci di pagamento~~ — fatto il 18/10 (sola lettura).
- **28.** Riservatezza della documentazione: il registro è nel repository pubblico e i file Word/PDF di Registro, Manuale Amministratore e Manuale Test (`public/documentazione/`) sono raggiungibili da chi conosce l'indirizzo (il portale li mostra solo agli Amministratori). Per renderli davvero riservati: archivio privato su Supabase con accesso solo Admin, o repository privato (oggi incompatibile con il piano gratuito di Vercel).

Infrastruttura

- **29.** Passaggio a piani a pagamento di **Vercel** e **Supabase** (decisione del 18/10). Dopo l'attivazione: rendere privato il repository GitHub e ricollegarlo a Vercel (risolve in buona parte il punto 28); verificare i backup automatici di Supabase e scrivere la procedura di ripristino (punto 18); valutare l'ambiente di prova separato (punto 18); decidere se alzare il limite di 50 MB per file; aggiornare i §2-3 di questo registro con piani, costi e intestatario dei contratti.

Sicurezza informatica (cyber security) — richiesta di Luca del 18/10

- **30.** Protezione dagli attacchi informatici, in un piano unico che riprende anche i punti 14-18. Da fare:
  - **Verifica di sicurezza** del portale secondo le linee OWASP (accessi, permessi, caricamento file, iniezioni) e controllo automatico delle regole del database con il *Security Advisor* di Supabase; a fine sviluppo, test di intrusione (penetration test) affidato a terzi.
  - **Intestazioni di sicurezza** del sito (Content-Security-Policy, HSTS, protezione dal clickjacking, nessun riferimento esterno non necessario) configurate su Vercel.
  - **Protezione degli accessi**: limiti ai tentativi di login e di recupero password, CAPTCHA sulle pagine pubbliche, verifica in due passaggi per lo staff (punto 15), regole sulle password, scadenza delle sessioni inattive.
  - **Dipendenze e segreti**: controllo periodico delle librerie vulnerabili (npm audit, avvisi automatici di GitHub), scansione dei segreti nel repository, rotazione delle chiavi. `npm audit` del 18/10 segnala due avvisi moderati da risolvere con aggiornamenti maggiori: esbuild/vite (solo server di sviluppo, non il portale pubblicato) e react-router 6 (open redirect: aggiornare a react-router 7).
  - **Monitoraggio e allarmi**: registro di sicurezza (punto 14), avvisi su accessi anomali, errori e indisponibilità del portale.
  - **Continuità**: backup verificati e prova di ripristino (punti 18 e 29), antivirus sui file (punto 16).
  - **Organizzazione e privacy**: procedura di risposta agli incidenti, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e registro dei trattamenti per i dati delle utenze, nomina dei fornitori (Vercel, Supabase, Resend) come responsabili del trattamento.

Codice e documentazione — richieste di Luca del 18/10

- ~~**31.** Codice sorgente commentato per sviluppatori umani~~ — fatto il 18/10: ogni file (portale, script SQL, Edge Functions, prove, strumenti) ha in testa lo scopo e il collegamento al capitolo del registro, e commenti in italiano su funzioni, regole di sicurezza e passaggi non ovvi. **Regola permanente:** vale anche per tutto il codice nuovo o modificato.
- **32.** Manuale Test (test-user): guida sintetica per i collaudatori, riservata agli Amministratori, da aggiornare a ogni rilascio insieme a registro, Manuale Utente e Manuale Amministratore.
- ~~**33.** Pulizia e rinforzi emersi dalla revisione del codice del 18/10~~ — fatto il 18/10 (script 20):
  - ~~creazione del Progetto e delle sue 7 fasi in un'unica funzione del database~~ — fatto (`staff_crea_pratica`);
  - ~~import della Banca Dati Utenze~~ — resta a blocchi (una sola chiamata non regge centinaia di migliaia di righe), ma un salvataggio a metà non si può più confermare: fatto;
  - ~~password temporanee: allineare `crea-utente` alla regola dei 10 caratteri con lettere e numeri~~ — fatto;
  - ~~obbligo di cambio della password temporanea imposto anche dal database~~ — fatto;
  - ~~modifica di un utente, nuova versione di un calcolo, creazione di un utente non atomiche~~ — fatto;
  - ~~data della consultazione in ora italiana~~ — fatto (tutto il database in ora italiana);
  - ~~limite di 10 Rapporti di Monitoraggio nel database~~ — era già garantito (vincolo e indice dello script 01);
  - ~~componenti del prototipo, stile `avviso`, `datiEsempio.js`, `etichetta()` non usati~~ — eliminati;
  - ~~audit leggibile da tutto lo staff~~ — decisione di Luca del 18/10: resta così (capitolo Decisioni).

Completamento funzionale — confronto con i requisiti del 15/09 (18/10)

- ~~**34.** Parti dei requisiti mancanti o incomplete~~ — fatto il 18/10 (script 21): Rapporti con percorso proprio, documenti richiesti per fase, censimento di Organizzazioni ed Enti da parte degli Operatori con i Progetti associati, blocco del documento in consultazione, numero e motivazione delle osservazioni, conservazione per 10 anni, caricamenti solo nelle fasi aperte, fascicolo completo con riepilogo PDF. Restano fuori, per scelta o perché dipendono da altri: la regola «una sola utenza per Organizzazione» (non vincolante, decisione del 18/10), la procedura di cancellazione a fine conservazione (la definirà la Fondazione), le regole del registro dei crediti (punto 7).

Da rifinire

- **21.** Agente AI (Claude) integrato nel portale — richiesto da Luca il 18/10. Ambito da definire; usi possibili: assistente per gli utenti dei Comuni (come compilare, cosa manca nella pratica), supporto agli Operatori (controllo completezza dei documenti, bozze di richieste di integrazione e di risposte ai commenti), verifica del tracciato dati prima dell'import, spiegazione dei risultati del calcolo crediti. Richiede: chiave API Anthropic (segreto in Supabase), una Edge Function che faccia da tramite, regole su quali dati l'agente può leggere (privacy) e registrazione delle sue azioni nell'audit.

13
Problemi incontrati e soluzioni

Problema	Soluzione
Vercel non pubblicava ("Hobby teams do not support collaboration")	Non dipende dai coautori dei commit ma dalla visibilità: repository reso pubblico
Un utente poteva modificare il proprio ruolo dal profilo	Corretto con `10_mfa_profilo.sql` (solo il nome è modificabile)
Regole multi-organizzazione incomplete nello script 06	Corrette con la funzione `app_org_mia`
La procedura guidata dei Database Webhook di Supabase selezionava la tabella sbagliata	Annullata senza creare nulla; webhook realizzato via SQL (script 12)
Email con pulsante invisibile nel tema scuro dei client di posta	Pulsante "a prova di tema scuro" e link testuale di riserva
Mittente di prova Resend consegna solo al titolare	Verifica del dominio da completare
Site URL di Supabase Auth ancora `http://localhost:3000` e nessun Redirect URL: i link delle email di Supabase (recupero password) non funzionavano	Impostati il 18/10 (autorizzazione di Luca): Site URL `https://portale-cwp.vercel.app`, Redirect URL `https://portale-cwp.vercel.app/**`
Il servizio email predefinito di Supabase Auth consegna solo ai membri del progetto	SMTP personalizzato con Resend attivato il 18/10 (Authentication → Emails → SMTP Settings); limite 30 email di autenticazione all'ora, modificabile in Rate Limits

14
Codice sorgente

Questo capitolo descrive tutto il codice del portale per chi deve intervenire a mano. Ogni file ha in testa un'intestazione in italiano (scopo, chi lo usa, dati coinvolti, sicurezza, capitolo di questo registro) e commenti sopra ogni funzione e sui passaggi non ovvi (regola del punto 31). L'inventario in fondo al capitolo si rigenera con `python3 strumenti/inventario_codice.py`.

14.1 Struttura delle cartelle

```
portale-cwp/
├── index.html, vite.config.js, package.json   avvio e configurazione di Vite
├── vercel.json                                 instradamento del sito su Vercel
├── src/
│   ├── main.jsx, App.jsx                       avvio di React e pagine (route)
│   ├── pages/                                  una pagina per indirizzo del portale
│   ├── components/                             parti riusate dalle pagine
│   │   ├── crediti/                            tabelle, import del tracciato, registro
│   │   └── impostazioni/                       Enti di Validazione, modelli di documento
│   └── lib/                                    accesso ai dati, autenticazione, utilità
│       └── crediti/                            motore di calcolo, parametri, tracciato, PDF
├── supabase/
│   ├── 01_…18_*.sql                            script del database, da eseguire in ordine
│   ├── functions/<nome>/index.ts               Edge Functions (Deno)
│   └── email/                                  modello dell'email di recupero (copia)
├── public/                                     file serviti così come sono
│   ├── loghi/, modelli/ (tracciato Excel)
│   ├── manuali/ (Manuale Utente)
│   └── documentazione/ (manuali riservati, registro, esempi)
├── docs/                                       testi sorgente di manuali e registro
├── strumenti/                                  generatori di documenti, tracciato, inventario
└── test/                                       prove automatiche (npm test) e file di esempio
```

14.2 Convenzioni

- **Lingua**: nomi, commenti e messaggi in italiano (`caricaDocumento`, `pratica_mia`). I testi per gli utenti non usano gergo tecnico.
- **Accesso ai dati**: le funzioni di `src/lib/dati.js` restituiscono sempre `{ data, error }` come il client Supabase; le pagine mostrano `error.message`. Gli errori del database sono scritti in italiano dalle funzioni SQL (`raise exception '…'`).
- **Regole nel database**: ogni controllo che conta (permessi, stato della pratica, motivazioni) è nel database; l'interfaccia lo ripete solo per dare messaggi chiari.
- **Stili**: in linea negli oggetti `style`, colori da `COLORI` in `src/lib/cwpProgram.js`; quelli condivisi in `src/components/stili.js`. Nessuna libreria grafica esterna.
- **Date**: nel database in ISO (`aaaa-mm-gg`), a video con `formatoData` (`src/lib/date.js`) in `gg/mm/aaaa`.
- **Script SQL**: numerati, rieseguibili (`create … if not exists`, `create or replace`, `drop policy if exists`), con intestazione che dice dopo quale script eseguirli.
- **Commenti**: intestazione obbligatoria per ogni file nuovo; niente commenti `/*! … */` (finirebbero nel sito pubblicato).

14.3 Mappa delle dipendenze

```
main.jsx → App.jsx (route, Protetta: accesso, password temporanea, MFA)
   ├── pages/* ──────────────┐
   │     └── components/* ──┤
   │                        ▼
   │                  lib/dati.js ── lib/crediti/archivio.js ──► Supabase (tabelle, RPC, Storage, Edge Functions)
   │                  lib/AuthContext.jsx ──────────────────────► Supabase Auth
   │                  lib/file.js, lib/csv.js, lib/date.js, lib/password.js, lib/cwpProgram.js
   └── pages/CalcoloCrediti.jsx ── lib/crediti/calcolo.js (motore), parametri.js,
                                   tracciato.js (import), rapportoPdf.js (jsPDF, caricato a richiesta)
```

14.4 Funzioni del database chiamate dal portale (RPC)

Funzione	Script	Chi	Cosa fa
`staff_cruscotto`	09	staff	Una riga per pratica con fase corrente, scadenza, cose da fare
`staff_apri_fase`, `staff_chiudi_fase`	08	staff	Apertura (scadenza dalla durata della fase) e chiusura delle fasi
`staff_modifica_scadenza`	08	staff	Nuova scadenza con motivazione
`staff_cambia_stato_pratica`	08	staff	Attiva / sospesa / annullata / chiusa con motivazione
`staff_richiedi_integrazione`, `staff_chiudi_integrazione`	08	staff	Ciclo delle integrazioni
`cliente_rispondi_integrazione`	08	Comune	Risposta con documento
`rispondi_commento`	07	Comune	Risposta a un'osservazione ammessa
`staff_autori_commenti`	17	staff	Nome ed email degli autori delle osservazioni
`staff_errata_corrige`	17	staff	Errata corrige, eventuale ripartenza dei 30 giorni
`staff_imposta_ente_validazione`	17	staff	Ente di Validazione della pratica
`admin_elenco_utenti`, `admin_aggiorna_utente`, `admin_imposta_organizzazioni`, `admin_imposta_attivo`	05, 06, 10	admin	Gestione utenti
`admin_imposta_durata_fase`	13	admin	Durata delle fasi con motivazione
`admin_registro_crediti`	18	admin	Registro dei crediti (valido / sostituito)

Funzione	Script	Chi	Cosa fa
`mio_stato_mfa`, `sono_admin`	10	tutti	Stato della verifica in due passaggi, controllo Admin per le Edge Functions
`password_cambiata`	15	tutti	Toglie l'obbligo di cambio password e scrive l'audit

14.5 Tabelle e archivi

Tabella	Script	Contenuto
`organizzazione`, `utente_organizzazione`, `profilo`	01, 06	Comuni ed enti, utenti, associazioni utente-organizzazione
`pratica`, `fase`, `durata_fase`	01, 13	Progetti e Rapporti, 7 fasi, durate
`documento`	01 (07, 14)	Documenti con versioni, visibilità, impronta
`richiesta_integrazione`	01 (08)	Integrazioni
`nota_fase`, `messaggio`	17	Note di fase, messaggi Comune-Fondazione
`consultazione`, `commento`, `commento_in_attesa`, `consultazione_errata`	01, 17	Consultazione pubblica
`pagamento`	01 (09, 17)	Voci di pagamento e incassi
`ente_validazione`, `modello_documento`	01, 17	Anagrafica enti, modelli per i Comuni
`notifica`	09	Notifiche interne (e stato dell'email)
`audit_event`	01 (07)	Registro delle operazioni, immutabile
`impostazione`	10	Interruttori (MFA, indirizzo della funzione email)
`calcolo_crediti`, `calcolo_conferimento`, `calcolo_riuso`, `contatore_registro`	11, 18	Calcoli dei crediti, Banca Dati Utenze, numerazione del registro
`recupero_password_richiesta`	16	Limite alle richieste di recupero password

Archivi (Storage, tutti privati): `documenti` (file delle pratiche, cartella = id della pratica), `modelli` (modelli per i Comuni), `allegati-consultazione` (allegati alle osservazioni, scritti solo dalla funzione `consultazione-pubblica`).

14.6 Librerie esterne (package.json)

Libreria	Versione	Uso
`react`, `react-dom`	18.3	Interfaccia
`react-router-dom`	6.26	Indirizzi delle pagine (aggiornamento a 7 nel punto 30)
`@supabase/supabase-js`	2.45	Collegamento a Supabase (dati, accesso, archivi, funzioni)
`jszip`	3.10	Lettura del tracciato Excel/ZIP, export del fascicolo
`jspdf`, `jspdf-autotable`	4.2 / 5.0	Rapporto di calcolo in PDF
`vite`, `@vitejs/plugin-react`	5.4 / 4.3	Compilazione e server di sviluppo

Strumenti (non nel sito): Python 3 con `openpyxl` (tracciato), `weasyprint` e `Pillow` (PDF dei documenti); Node con `docx` (Word dei documenti); LibreOffice (numeri di pagina del Word).

14.7 Come si aggiunge una funzione (procedura per sviluppatori)

1. **Database**: nuovo script `supabase/NN_nome.sql` rieseguibile, con intestazione; tabelle con RLS attiva e policy; azioni sensibili come funzioni `security definer` che controllano ruolo e stato; trigger di audit (`audit_registra`) e, se serve, di notifica (`notifiche_eventi`). Prova sul banco locale (Postgres con stub di Supabase), poi esecuzione nel SQL Editor.
2. **Accesso ai dati**: nuove funzioni in `src/lib/dati.js` (con commento su tabella/RPC e script).
3. **Interfaccia**: componente in `src/components/` o pagina in `src/pages/` (route in `src/App.jsx`, voce di menu in `components/Header.jsx`), con intestazione.
4. **Prove**: `npm run build`, `npm test`; per le funzioni pure aggiungere un test in `test/`.
5. **Rilascio**: prima il database, poi il portale (capitolo 8).
6. **Documenti**: aggiornare insieme registro, Manuale Utente, Manuale Amministratore e Manuale Test; `python3 strumenti/inventario_codice.py`; nuova revisione in `strumenti/revisioni_documenti.json`; `node strumenti/genera_documenti.cjs`.

14.8 Inventario dei file

Inventario generato da `strumenti/inventario_codice.py`: 91 file, 20.947 righe in tutto.

Avvio e instradamento

File	Righe	Cosa contiene
`src/App.jsx`	214	associa ogni indirizzo alla sua pagina e decide chi può aprirla. Le pagine riservate passano dal componente Protetta, che nell'ordine chiede: sessione attiva, eventuale nuova password (link di recupero o password temporanea),...
`src/main.jsx`	32	monta l'applicazione nell'elemento #root di index.html e la avvolge nei contesti globali: StrictMode (controlli di React in sviluppo), BrowserRouter (indirizzi /pratiche, /crediti, ...) e AuthProvider (sessione, ruolo, MFA)....

Pagine (src/pages)

File	Righe	Cosa contiene
`src/pages/Anagrafiche.jsx`	179	censimento di Organizzazioni ed Enti di Validazione (requisiti §3: l'Operatore «censisce Organizzazioni ed Enti di Validazione»). - Organizzazioni: elenco con ricerca, dati essenziali (tipo, codice fiscale, partita IVA, PEC,...
`src/pages/AreaCliente.jsx`	138	il Comune/azienda vede l'elenco dei propri Progetti (schede compatte con stato) e, sotto, il dettaglio della pratica selezionata: fasi, documenti, integrazioni, messaggi. Link al Manuale Utente in PDF.
`src/pages/Audit.jsx`	143	tabella degli eventi registrati (data, utente, operazione, pratica, passaggio di stato, motivazione), con ricerca testuale e pulsante per caricare eventi meno recenti (requisiti §10).
`src/pages/BackOffice.jsx`	221	a sinistra l'elenco dei Progetti (con ricerca oltre 4 voci), a destra il dettaglio della pratica scelta con le sue fasi, documenti, integrazioni, consultazione, pagamenti, rapporti. Pulsante «+ Nuovo progetto» per registrare un...
`src/pages/CalcoloCrediti.jsx`	1371	editor di un calcolo dei crediti di CO_2eq secondo la Metodologia CWP v1.2, a passi (menu a sinistra): import del tracciato dati, impostazioni, rifiuti del territorio, delibera tariffaria, fattori di emissione, Banca Dati Utenze,...
`src/pages/CambiaPassword.jsx`	163	scegliere una nuova password, con le regole di src/lib/password.js. - "obbligatorio": primo accesso con password temporanea (o reimpostata dall'Amministratore): finché non la cambia l'utente non entra; - "volontario": l'utente...
`src/pages/ConsultazioniPubbliche.jsx`	326	permettere a chiunque di leggere il Progetto in consultazione per 30 giorni e inviare osservazioni, che Fondazione Operate modera e a cui il Comune risponde (la moderazione avviene nel back-office, componente Consultazione).
`src/pages/Crediti.jsx`	230	sezione del calcolo dei crediti di CO_2eq (Metodologia Carbon WastePrint® v1.2). Due viste: - «Calcoli»: elenco di tutti i calcoli (titolo, pratica, anno e tipo, crediti netti, stato bozza/confermato) e modulo «+ Nuovo calcolo»...
`src/pages/Cruscotto.jsx`	268	(requisiti §8) riquadri di sintesi cliccabili (pratiche in corso, in scadenza, scadute, in attesa del Cliente, integrazioni da verificare, consultazioni attive) e tabella di tutte le pratiche, Progetti e Rapporti, con ricerca e...
`src/pages/Documentazione.jsx`	137	elenco dei documenti del portale da aprire in PDF o scaricare in Word, ciascuno con la revisione più recente e la sua data. - Manuale Utente: per tutti i ruoli (in PDF; il Word solo agli Amministratori). - Manuale...

File	Righe	Cosa contiene
`src/pages/FormatoDati.jsx`	136	spiega lo standard dei dati da inviare per il calcolo dei crediti e permette di scaricare il tracciato Excel. Il link si può mandare a Comuni e gestori anche senza credenziali. Contiene: elenco dei fogli del tracciato,...
`src/pages/GestioneUtenti.jsx`	603	elenco di tutti gli utenti (nome, email, organizzazioni, ruolo, stato) con, per ciascuno: modifica di ruolo e organizzazioni, reimpostazione della password temporanea, disattivazione/ riattivazione. Pulsante «+ Nuovo utente» per...
`src/pages/Impostazioni.jsx`	56	parametri del Programma modificabili dagli Amministratori: - Durata delle fasi del Progetto e del Rapporto di Monitoraggio (script 13 e 21, componente DurateFasi); - Documenti richiesti per fase (script 21, componente...
`src/pages/Login.jsx`	259	accesso con email e password; «Password dimenticata?» per farsi mandare il collegamento di reimpostazione; link alle pagine pubbliche (formato dei dati, consultazioni pubbliche, Manuale Utente in PDF). Dopo l'accesso riuscito...
`src/pages/Profilo.jsx`	66	mostra i dati dell'account (nome, email di accesso, ruolo), il collegamento al cambio password («/password») e i documenti da scaricare per il proprio ruolo: Manuale Utente per tutti; Manuale Amministratore e Registro sviluppo e...
`src/pages/TuoiDocumenti.jsx`	175	(requisiti §5) raccoglie i documenti GENERALI (non legati a una fase) di tutte le pratiche dell'organizzazione: contratto, allegati, documentazione amministrativa e altri documenti della Fondazione, raggruppati per tipologia,...
`src/pages/VerificaMfa.jsx`	169	(requisiti §13) - primo accesso: attivazione con QR code da inquadrare con un'app di autenticazione (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy...), con chiave da inserire a mano in alternativa; - accessi successivi:...

Componenti (src/components)

File	Righe	Cosa contiene
`src/components/Badge.jsx`	37	etichetta colorata compatta per mostrare uno stato (pratica, fase, documento, pagamento, calcolo...). Solo grafica.
`src/components/Consultazione.jsx`	422	riquadro «Consultazione pubblica» di un Progetto (fase 3, requisiti §6). Lo staff apre la consultazione pubblicando un documento per 30 giorni, modera le osservazioni, pubblica errata corrige e la chiude. Il Comune legge le...
`src/components/DettaglioPratica.jsx`	723	pagina di dettaglio di una pratica (Progetto o Rapporto di Monitoraggio) con le sue fasi (7 per il Progetto, 4 per il Rapporto).

File	Righe	Cosa contiene
`src/components/Documenti.jsx`	315	gestione documentale di una pratica: elenco con versioni, caricamento di nuovi file e download. Lo staff sceglie anche tipologia e visibilità (Cliente, Pubblico) e può cambiarle dopo il caricamento.
`src/components/Header.jsx`	156	intestazione in cima a ogni pagina riservata. A sinistra i loghi (Carbon WastePrint, Fondazione Operate, RINA, Carbon Credit) con collegamento alla pagina iniziale; a destra, se l'utente ha fatto l'accesso: menu per ruolo,...
`src/components/Integrazioni.jsx`	266	richieste di integrazione di una fase (requisiti §4). Ciclo: l'Operatore richiede → il Cliente carica un documento e risponde → l'Operatore chiude la richiesta. Con la chiusura della fase la possibilità di integrare termina. La...
`src/components/Messaggi.jsx`	129	conversazione tra Comune e Fondazione Operate dentro una pratica (backlog 26). Mostra i messaggi in ordine di data, quelli dell'utente a destra, e permette di scriverne di nuovi.
`src/components/NoteFase.jsx`	108	note scritte sotto una delle fasi di una pratica (backlog 10). Lo staff legge tutte le note e ne aggiunge di nuove, interne (solo Fondazione) o condivise con il Comune; il Comune vede solo le condivise.
`src/components/Notifiche.jsx`	177	campanella delle notifiche interne (requisiti §9) nell'intestazione. Mostra il numero delle non lette, apre un elenco a tendina delle ultime 50 notifiche, segna come lette e porta alla pratica collegata.
`src/components/NuovoProgetto.jsx`	260	finestra (sovrapposta alla pagina) per creare un nuovo Progetto. Si sceglie un'organizzazione esistente o se ne crea una nuova, si indicano codice (facoltativo) e titolo; alla creazione vengono generate le 7 fasi, con la fase 1...
`src/components/Pagamenti.jsx`	226	riquadro «Pagamenti» di una pratica (requisiti §7). Nessun incasso online: il back-office censisce il piano previsto (più voci con scadenze diverse) e registra a mano gli incassi. Mostra totali, incassato, da incassare e lo...
`src/components/Rapporti.jsx`	124	elenco dei Rapporti di Monitoraggio annuali di un Progetto (requisiti §2): fino a 10, uno per anno, in sequenza. Ognuno è una pratica autonoma (tipo «rapporto») con le sue 4 fasi (Caricamento del rapporto, Verifica documentale,...
`src/components/crediti/ImportaTracciato.jsx`	283	passo «Importa il tracciato» del calcolo dei crediti (backlog 1-5). L'Amministratore sceglie il tracciato dati del Comune: - dai documenti della pratica del calcolo (file .xlsx o .zip caricati dal Comune), oppure dal proprio...
`src/components/crediti/RegistroCrediti.jsx`	165	registro dei crediti (backlog 7), vista «Registro» della pagina Crediti CWP. Elenca i calcoli ex post confermati con il numero di registro assegnato dal database alla conferma (CWP-REG-AAAA-NNNN). Un calcolo corretto con una...

File	Righe	Cosa contiene
`src/components/crediti/TabellaDati.jsx`	208	tabella di dati modificabile in pagina per il calcolo dei crediti CWP (conferimenti, utenze, riuso…), con aggiunta ed eliminazione di righe, importazione da CSV (anche salvato da Excel in italiano) e scaricamento di un modello…
`src/components/impostazioni/DocumentiRichiesti.jsx`	153	elenco dei documenti richiesti in ogni fase (requisiti §4, «eventuali documenti richiesti»), per Progetto e Rapporto di Monitoraggio. Ogni voce è una tipologia di documento attesa in una fase; nella pratica la fase mostra…
`src/components/impostazioni/DurateFasi.jsx`	214	sezione «Durata delle fasi» delle Impostazioni, una per tipo di pratica: Progetto (7 fasi) e Rapporto di Monitoraggio (4 fasi, script 21). Tabella delle fasi con la durata in giorni modificabile (dalla fase 2 in poi; la fase 1 è…
`src/components/impostazioni/EntiValidazione.jsx`	139	anagrafica degli Enti di Validazione (backlog 11), sezione della pagina Anagrafiche. Elenco degli enti con i Progetti a cui sono assegnati (requisiti §3), inserimento di un nuovo ente, modifica e disattivazione. L'ente non…
`src/components/impostazioni/ModelliDocumento.jsx`	156	modelli di documento (backlog 12), sezione della pagina Impostazioni. L'Amministratore carica i modelli che i Comuni scaricano: un modello può valere per una fase di un tipo di pratica (Progetto o
`src/components/stili.js`	85	oggetti di stile in linea condivisi dai componenti delle pratiche e delle impostazioni (stessa grafica del resto del portale: carta, verde Fondazione, bordi sottili) e la funzione dataOra per mostrare data e ora in formato…

Librerie (src/lib)

File	Righe	Cosa contiene
`src/lib/AuthContext.jsx`	189	tiene in memoria la sessione Supabase Auth, il profilo applicativo (ruolo, organizzazione, flag password temporanea) e lo stato MFA. Espone le funzioni accedi, esci, richiediRecuperoPassword, cambiaPassword e caricaMfa. Ogni…
`src/lib/crediti/archivio.js`	244	crea, legge, aggiorna ed elimina i calcoli (testata e dati in calcolo_crediti) e la loro Banca Dati Utenze (righe di conferimento e di riuso), anche quando le righe sono centinaia di migliaia (invio e lettura a blocchi). Crea le…
`src/lib/crediti/calcolo.js`	457	funzioni pure (nessun accesso al database): ricevono i dati del calcolo e restituiscono risultati intermedi e finali, con il riferimento alla formula della Metodologia accanto a ogni passaggio.
`src/lib/crediti/parametri.js`	95	tabelle numeriche della Metodologia usate come valori iniziali di ogni calcolo: fattori di emissione per tipologia di rifiuto (Tab. 3, 4, 7), pesi specifici (Tab. 8), beni a riuso (Tab. 5), buffer (Tab. 15 e Cap. 7), giorni…

File	Righe	Cosa contiene
`src/lib/crediti/rapportoPdf.js`	347	genera nel browser, con jsPDF e jspdf-autotable, il rapporto di un calcolo: scheda, sintesi dei crediti, buffer, dati di ingresso, risultati per tipologia e per classe, avvisi, controlli di coerenza e scelte interpretative. Il...
`src/lib/crediti/tracciato.js`	657	legge il file del tracciato compilato dal Comune o dal gestore, blocca l'import se trova dati personali, converte i fogli nei dati del motore di calcolo (calcolo.js) e segnala le incoerenze.
`src/lib/csv.js`	157	leggere i CSV caricati nel calcolo crediti (tabelle dati e file del tracciato), convertirli in oggetti secondo uno schema di colonne, produrre CSV da scaricare (export, modelli vuoti, registro crediti).
`src/lib/cwpProgram.js`	119	costanti condivise da tutto il portale, allineate all'analisi funzionale: le 7 fasi del Progetto e le 4 del Rapporto, i 3 ruoli applicativi, gli stati di pratica e di fase (con i colori dei badge), la palette e le tipologie di...
`src/lib/date.js`	68	formattare le date del database (gg/mm/aaaa), contare i giorni alle scadenze e ottenere la data di oggi in formato ISO (anche la data italiana, indipendente dal fuso del computer).
`src/lib/dati.js`	865	raccoglie in un solo posto tutte le letture e scritture del portale su tabelle, funzioni del database (RPC), archivi (Storage) ed Edge Functions, esclusi il calcolo crediti (src/lib/crediti/archivio.js) e l'autenticazione...
`src/lib/fascicolo.js`	352	ZIP con: riepilogo PDF (Riepilogo.pdf, src/lib/fascicoloPdf.js), dati della pratica con l'Ente di Validazione, fasi, tutti i documenti in tutte le versioni (cartella Validazione per il rapporto dell'Ente; per i Rapporti anche il...
`src/lib/fascicoloPdf.js`	129	un documento leggibile da stampare o archiviare insieme ai file del fascicolo: dati della pratica e dell'Ente di Validazione, fasi, elenco dei documenti (con l'impronta SHA-256), integrazioni, consultazioni pubbliche, pagamenti...
`src/lib/file.js`	158	prima di inviare un file all'archivio controlla formato ammesso, dimensione, contenuto reale (primi byte, "firma" del formato) e prepara un nome sicuro per il percorso nell'archivio. Traduce anche gli errori dello Storage di...
`src/lib/password.js`	70	controllo delle regole della password prima dell'invio, generazione della password temporanea assegnata dall'Amministratore, traduzione in italiano degli errori di Supabase Auth.
`src/lib/supabase.js`	37	crea l'unico client @supabase/supabase-js usato dal portale (database, Auth, Storage, Edge Functions). Legge URL e chiave dalle variabili d'ambiente (file .env in locale, mai pubblicato; in produzione le variabili del progetto...

Database: script SQL (supabase)

File	Righe	Cosa contiene
`supabase/01_schema.sql`	256	PORTALE CARBON WASTEPRINT — Schema del database (Supabase / PostgreSQL)

File	Righe	Cosa contiene
`supabase/02_sicurezza.sql`	178	PORTALE CARBON WASTEPRINT — Sicurezza (RLS) e automatismi
`supabase/03_dati_esempio.sql`	48	DATI DI ESEMPIO per il collaudo del back-office.
`supabase/04_storage.sql`	55	STORAGE — archivio dei documenti delle pratiche.
`supabase/05_gestione_utenti.sql`	63	GESTIONE UTENTI (Admin)
`supabase/06_utente_multi_org.sql`	125	ASSOCIAZIONE UTENTE ↔ PIÙ ORGANIZZAZIONI
`supabase/07_correzioni_sicurezza.sql`	362	CORREZIONI DI SICUREZZA E FUNZIONAMENTO (analisi requisiti, ott. 2026)
`supabase/08_integrazioni_azioni.sql`	377	INTEGRAZIONI E AZIONI DEL BACK-OFFICE (requisiti §4 e §8)
`supabase/09_cruscotto_pagamenti_notifiche.sql`	410	CRUSCOTTO, RAPPORTI, PAGAMENTI, DOCUMENTI E NOTIFICHE
`supabase/10_mfa_profilo.sql`	199	MFA OBBLIGATORIA PER LO STAFF E PROTEZIONE DEL PROFILO (requisiti §13)
`supabase/11_crediti.sql`	135	CALCOLO DEI CREDITI CWP — sezione riservata agli Amministratori
`supabase/12_email_notifiche.sql`	85	INVIO DELLE NOTIFICHE PER EMAIL (requisiti §9)
`supabase/13_durata_fasi.sql`	81	DURATA DELLE FASI MODIFICABILE DALL'AMMINISTRATORE
`supabase/14_controlli_file.sql`	105	CONTROLLI SUI FILE CARICATI (requisiti §13 "Upload")
`supabase/15_password.sql`	68	PASSWORD: CAMBIO OBBLIGATORIO DOPO UNA PASSWORD TEMPORANEA
`supabase/16_recupero_password.sql`	18	RECUPERO PASSWORD CON EMAIL DEL PORTALE (Edge Function recupera-password)
`supabase/17_pratiche.sql`	586	PRATICHE: RIFINITURE (backlog 10, 11, 12, 13, 26, 27 — 18/10/2026)
`supabase/18_registro_crediti.sql`	132	REGISTRO DEI CREDITI (backlog 7 — 18/10/2026)
`supabase/19_correzioni_revisione_codice.sql`	47	CORREZIONI EMERSE DALLA REVISIONE DEL CODICE (punto 31, 18/10/2026)
`supabase/20_rinforzi_integrita.sql`	300	RINFORZI DI INTEGRITÀ (backlog 33, 18/10/2026)
`supabase/21_completamento_funzionale.sql`	679	COMPLETAMENTO FUNZIONALE (confronto con i requisiti, 18/10/2026)

File	Righe	Cosa contiene
`supabase/schema_completo.sql`	434	PORTALE CARBON WASTEPRINT — Schema del database (Supabase / PostgreSQL)

Edge Functions (supabase/functions)

File	Righe	Cosa contiene
`supabase/functions/consultazione-pubblica/index.ts`	398	servizio della pagina pubblica delle consultazioni (requisiti §6, decisioni B e D del 18/10/2026). Chiunque, senza account, può: - "elenco": vedere le consultazioni aperte; - "dettaglio": leggere documento, errata corrige e...
`supabase/functions/crea-utente/index.ts`	156	crea un nuovo utente con password temporanea e imposta ruolo + organizzazione. L'Admin comunica la password all'utente, che potrà cambiarla al primo accesso.
`supabase/functions/invia-email-notifica/index.ts`	160	invia per email ogni nuova notifica del portale (requisiti §9: "email + notifica interna").
`supabase/functions/recupera-password/index.ts`	155	«Password dimenticata?» — genera il collegamento di recupero di Supabase Auth e spedisce l'email in italiano con Resend (stessa grafica delle notifiche), invece del modello email di Supabase.
`supabase/functions/reimposta-password/index.ts`	109	l'Amministratore assegna una nuova password temporanea a un utente (Cliente od Operatore) che l'ha dimenticata. Al primo accesso il portale obbliga l'utente a sceglierne una personale (script 15).

Test (test)

File	Righe	Cosa contiene
`test/crediti.test.mjs`	144	verifica del motore di calcolo con un esempio calcolato a mano (un piccolo Comune con 2 classi domestiche e 1 non domestica). Controlla le formule 1-17, 19-22 e 28-32 (non la 18: peso specifico a consuntivo), i buffer delle...
`test/csv.test.mjs`	53	verifica che i CSV salvati da Excel in italiano (BOM, separatore ";", virgola decimale, punto delle migliaia, testi tra virgolette con ";" dentro, righe vuote) siano letti correttamente; che intestazioni con maiuscole/accenti...
`test/date.test.mjs`	31	verificare le date in ora italiana usate per aprire le consultazioni (30 giorni) e per i nomi dei file: oggiItalia() deve dare sempre aaaa-mm-gg in fuso Europe/Rome, aggiungiGiorni() deve contare i giorni sul calendario (fine...
`test/tracciato.test.mjs`	110	cinque prove sui file di esempio: lettura dell'Excel compilato, blocco dei dati personali (con valori oscurati nei messaggi), ZIP di CSV con singole letture (aggregazione ed esclusione delle letture fuori anno), controlli di...

Strumenti (strumenti)

File	Righe	Cosa contiene
`strumenti/genera_documenti.cjs`	554	genera in Word (.docx) e PDF i documenti del portale, con copertina e loghi, registro delle revisioni, sommario con numeri di pagina, intestazione e piè di pagina:
`strumenti/genera_esempi_tracciato.py`	101	genera i file di prova del tracciato dati per i test automatici (test/tracciato.test.mjs) e per il collaudo manuale (Manuale Test): - test/dati/tracciato_esempio.xlsx : tracciato compilato, Banca Dati con totali (foglio 5) -...
`strumenti/genera_tracciato_dati.py`	312	genera public/modelli/Tracciato_dati_CWP_v1.xlsx (tracciato dati standard CWP), il file vuoto che Comuni e gestori compilano per il calcolo dei crediti: fogli Istruzioni, 1_Anagrafica, 2_Rifiuti ... 7_Riuso, Codici, con menu a...
`strumenti/impagina_pdf.py`	416	impagina in PDF (WeasyPrint) Manuale Utente, Manuale Amministratore, Manuale Test e Registro, a partire dagli stessi Markdown del Word. (Uso, impaginazione e requisiti sono descritti nella docstring qui sotto.)
`strumenti/inventario_codice.py`	121	genera l'elenco di tutti i file del codice (cartella, righe, descrizione presa dall'intestazione del file) e lo inserisce nel capitolo «Codice sorgente» di docs/REGISTRO_DEV_DEPLOY.md, tra i segnaposto INVENTARIO-INIZIO e...
`strumenti/revisioni_documenti.json`	208	—

15
Calcolo crediti

Riferimento unico per la parte di calcolo dei crediti CWP (sezione **Crediti CWP**, solo Amministratori). Le note metodologiche formula per formula sono in `docs/crediti-cwp.md`; l'uso passo per passo nel Manuale Amministratore.

Parte	File	Database
Elenco calcoli e registro	`src/pages/Crediti.jsx`, `src/components/crediti/RegistroCrediti.jsx`	`calcolo_crediti`, `admin_registro_crediti` (18)
Editor del calcolo (7 passi + import)	`src/pages/CalcoloCrediti.jsx`, `src/components/crediti/TabellaDati.jsx`, `ImportaTracciato.jsx`	`calcolo_crediti.dati`, `calcolo_conferimento`, `calcolo_riuso` (11)
Lettura e controlli del tracciato	`src/lib/crediti/tracciato.js`	— (nel browser)
Motore di calcolo (formule 1-32, Tabelle 15-16)	`src/lib/crediti/calcolo.js`, `parametri.js`	riepilogo salvato in `calcolo_crediti.risultato`
Salvataggio e versioni	`src/lib/crediti/archivio.js`	immutabilità e numero di registro: `calcolo_immutabile` (11, 18); coerenza del risultato: `calcolo_coerenza`, `calcolo_bdu_modificata`; nuova versione: `admin_nuova_versione_calcolo` (20)
Rapporto PDF	`src/lib/crediti/rapportoPdf.js`	archiviazione come `documento` della pratica
Prove	`test/crediti.test.mjs`, `test/tracciato.test.mjs`, `test/date.test.mjs`	—

Flusso: creazione (bozza) → import del tracciato o inserimento a mano → «Calcola» (motore nel browser, riepilogo salvato senza il dettaglio per utenza) → conferma (immutabile, numero `CWP-REG-AAAA-NNNN` per gli ex post) → rapporto PDF e archiviazione → registro. Una correzione è sempre una **nuova versione** (`versione_di`), che alla conferma sostituisce la precedente nel registro.

Coerenza del risultato (script 20): il risultato salvato vale solo per i dati con cui è stato calcolato. Se cambiano dati, anno, tipo, data di avvio o le righe della Banca Dati Utenze senza un nuovo «Calcola», il database azzera il risultato (e i crediti) della bozza. «Calcola» scrive in `risultato.righe` quante righe di

conferimento e di riuso ha usato; alla conferma il database le confronta con quelle salvate e rifiuta la conferma se non coincidono. I calcoli in bozza calcolati prima del 18/10 vanno ricalcolati prima della conferma.

Limiti noti: l'import della Banca Dati Utenze cancella e reinserisce a blocchi senza transazione (un errore a metà lascia dati incompleti, che però non si possono confermare: ripetere l'import e «Calcola»); scelte interpretative da confermare (capitolo 11); regole di emissione e annullamento dei crediti in attesa dello Standard CWP (backlog 7).